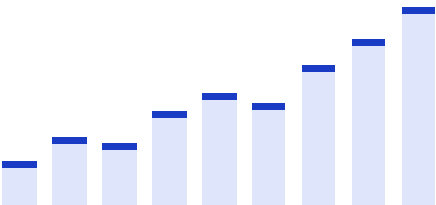


Azambuja Team OS

Plataforma exclusiva de coaching de treino e nutrição:
aplicativo para os alunos, site de captação e painel
administrativo do coach.



PRAZO DO MVP

10-14

semanas após congelar o escopo

CUSTO FIXO MENSAL

R\$ 3-15

um aluno cobre o ano

ENTREGAS

3 produtos

app, site e painel

FASE ATUAL

Definição

reunião com o coach

Sumário

[1](#) Sumário executivo

[2](#) Papéis e permissões

[3](#) Jornada do aluno

[4](#) Módulo de treino

[5](#) Módulo de nutrição

[6](#) Gestão de restrições e lesões

[7](#) Módulo de evolução e relatórios

[8](#) Comunicação com o coach

[9](#) Pagamentos e planos

[10](#) Paineel administrativo do coach

[11](#) Notificações

[12](#) LGPD, segurança e conformidade

[13](#) Arquitetura técnica

[14](#) Qualidade, confiabilidade e desempenho

[15](#) Modelo de dados (visão inicial)

[16](#) Fases de entrega

[17](#) Custos estimados

[18](#) Riscos e mitigações

[19](#) Registro de decisões

[20](#) Conclusão

Versão	1.0 — minuta para discussão
Data	Agosto de 2026
Status	Pré-projeto. Escopo sujeito a validação na reunião de definição
Documento de apoio	<code>anexo-c-checklist-reuniao.md</code> (pauta da reunião)

1. Sumário executivo

O objetivo é entregar ao coach uma plataforma **proprietária e exclusiva** — não um aplicativo genérico de treino, nem uma planilha compartilhada, nem uma ferramenta de prateleira com a marca dele por cima. A tese do produto é simples:

O aluno paga pelo **método do coach**, não pelo software. O software existe para (a) fazer o método caber no bolso do aluno todos os dias e (b) devolver ao coach dados confiáveis para ele tomar decisões melhores e mais rápidas do que qualquer concorrente.

O que torna a plataforma diferenciada:

- Triagem inteligente e viva.** O aluno declara restrições alimentares e lesões; o sistema cruza automaticamente com o banco de exercícios e de alimentos e entrega ao coach a prescrição **já sinalizada** — ele nunca prescreve às cegas. Quem declara lesão só recebe treino **depois** de falar com o coach, e a restrição é **revisada em prazo acordado**, para que o alerta nunca se apoie em informação vencida.
- Prescrição híbrida.** O coach pode montar tudo do zero **ou** partir de modelos próprios por objetivo, editando o que quiser. O sistema aprende com os modelos dele, não com um algoritmo genérico.
- Plano que funciona em qualquer academia.** Cada exercício tem um titular e **dois substitutos equivalentes**: se o aparelho não existe ali ou está ocupado, o aluno troca sem sair do protocolo e sem esperar resposta.
- Execução medida, não declarada.** Check-in de chegada na academia, carga série a série e adesão alimentar refeição a refeição. Isso vira, sem trabalho manual, um relatório profissional de evolução (composição corporal, adesão, progressão de carga).
- Ritual semanal.** Videochamada de 30 minutos com relatório na tela. O acompanhamento deixa de ser "manda no WhatsApp" e vira consultoria com evidência.
- Vagas limitadas e fila de espera.** O coach define quantos alunos aceita; lotado, o interessado entra numa fila com posição visível. Protege a qualidade do atendimento e cria escassez real.

O acompanhamento começa gratuito. Nada de pagamento entra na primeira versão — isso liberou 2 a 3 semanas de cronograma, realocadas para engenharia de qualidade e confiabilidade (seção 14). Cobrança fica como planejamento da Fase 2, para quando houver demanda.

Prazo estimado do MVP: 10 a 14 semanas após o congelamento do escopo. **Custo operacional estimado:** R\$ 3 a R\$ 15 por mês no início, lançando como aplicativo instalável pelo navegador (PWA); cerca de R\$ 190/mês quando o volume justificar backup gerenciado e publicação nas lojas. Detalhamento e ressalvas na seção 17.

2. Papéis e permissões

PAPEL	QUEM É	O QUE FAZ
Administrador (coach)	Azambuja	Acesso total: aprova alunos, monta treino e dieta, edita bancos de exercícios/alimentos, vê relatórios, responde mensagens, gerencia planos e cobranças
Aluno	Cliente pagante	Vê e executa o próprio treino e dieta, registra cargas e refeições, envia fotos e medidas, fala com o coach, participa da call semanal
Lead	Interessado que preencheu o formulário e ainda não foi aprovado/pagou	Acesso apenas ao status da própria solicitação
Assistente (futuro)	Estagiário/nutricionista parceiro	Permissões limitadas, definidas pelo coach. Fora do MVP , mas o modelo de dados já nasce preparado

Nota de arquitetura: mesmo com um único administrador hoje, o sistema é construído como multi-coach desde o primeiro dia (todo dado pertence a um `coach_id`). Isso não encarece o MVP e abre a porta para, no futuro, o Azambuja licenciar a plataforma para outros profissionais — uma segunda fonte de receita sem reescrever nada.

3. Jornada do aluno

3.1 Captação — o link de divulgação

O coach recebe um link único e permanente (ex.: `azambujateam.com.br` ou `azambujateam.com.br/quero-treinar`) que ele divulga como quiser: bio do Instagram, stories, WhatsApp, panfleto com QR Code, anúncio pago.

Ao clicar, abre uma página de apresentação (landing page) com:

- Vídeo ou foto de abertura + frase de posicionamento
- Os diferenciais do método (blocos curtos, com ícone)

- Como funciona, em 4 passos
- Resultados de alunos (fotos antes/depois **somente com autorização escrita** — ver seção 12)
- Planos e preços
- Perguntas frequentes
- **Botão principal: "QUERO SER ALUNO"** (repetido no topo, no meio e no fim da página)

Recurso extra recomendado (baixo custo, alto retorno): links rastreáveis por canal (`/quero-treinar?origem=instagram`), para o coach saber de onde vêm os alunos que realmente fecham — e onde vale investir.

3.2 Formulário de inscrição (anamnese)

Ao clicar em "Quero ser aluno", abre um formulário em **etapas curtas** (uma pergunta por tela, estilo conversa — reduz muito a desistência em comparação a um formulário longo):

Etapa 1 — Identificação Nome completo, data de nascimento, sexo/como se identifica, telefone (WhatsApp), e-mail, cidade/UF.

Etapa 2 — Dados corporais Altura, peso atual, peso desejado (opcional), circunferências (cintura, quadril, braço, coxa — opcionais no cadastro, obrigatórias no acompanhamento).

Etapa 3 — Fotos de avaliação Foto de sunga (homens) / biquíni (mulheres), nos três ângulos padrão: **frente, lado e costas**. A tela explica em linguagem simples por que a foto é necessária, quem vê, por quanto tempo fica guardada e como pedir a exclusão. Só avança com o **aceite explícito e registrado** do termo de consentimento específico para foto corporal (seção 12).

Etapa 4 — Nível de experiência Iniciante · Intermediário · Avançado — com a definição de cada um exibida logo abaixo da opção (textos prontos no `anexo-b-textos-app.md`), para o aluno se autotclassificar corretamente.

Etapa 5 — Objetivo Emagrecer · Ganhar massa muscular (hipertrofia) · Recomposição corporal · Competir (fisiculturismo) · Saúde e condicionamento geral · Performance esportiva · Outro (campo livre).

Etapa 6 — Restrições alimentares Vegetariano (com subtipos) · Vegano · Celíaco / sem glúten · Intolerante à lactose · Alergias (amendoim, frutos do mar, ovo, soja, castanhas...) · Outras (campo livre).

Etapa 7 — Restrições de exercício e saúde Abre com a pergunta que muda o fluxo: **"Você possui alguma lesão, dor recorrente ou limitação de movimento?"** — Sim / Não. Quem responde **sim** detalha região, histórico, dor de 0 a 10, tratamento em curso, liberação médica e laudo opcional, e tem a ficha marcada com **contato prévio obrigatório** (todo o fluxo está na seção 6). Em seguida, para todos: cirurgias, hérnia de disco, hipertensão, diabetes, gestação, uso de medicamentos e exercícios que já sabe que não consegue executar.

Etapa 8 — Rotina Dias e horários disponíveis para treinar, local de treino (academia completa / academia simples / casa), quem cozinha, orçamento alimentar aproximado, sono, nível de estresse, consumo de álcool.

Etapa 9 — Consentimentos e envio Aceite da Política de Privacidade e dos Termos de Uso, aceite específico para dados de saúde, aceite (opcional e separado) para uso de imagem em divulgação. Botão "ENVIAR PARA O AZAMBUJA".

3.3 Confirmação e SLA

Quem declarou lesão vê, já nessa tela, o aviso de que o **Azambuja falará com ele antes de montar o treino**, e pode escolher um horário na agenda ali mesmo.

Assim que envia, o aluno vê uma tela de confirmação com o **prazo de resposta do coach** (parâmetro configurável — sugestão: até 2 dias úteis) e recebe o mesmo prazo por e-mail e por WhatsApp. Se o prazo estourar, o sistema avisa o coach automaticamente.

3.4 Aprovação e liberação

1. O coach analisa a ficha na fila de solicitações. Fichas com lesão declarada vêm com **selo vermelho de contato obrigatório**.
2. Aprova (ou recusa com justificativa, ou pede complemento de informação).
3. Aprovado → conta criada e acesso ao app liberado. *(No MVP o acompanhamento é gratuito; quando houver cobrança, é aqui que entra o pagamento — seção 9.)*
4. Coach notificado para montar o protocolo.
5. **Se houver lesão declarada:** o coach faz o contato prévio e registra a conversa, a conduta e o prazo de revisão acordado. O sistema não libera a publicação do treino antes disso (seção 6.3).
6. Coach publica treino + dieta → aluno é notificado ("Seu protocolo chegou!").

3.5 Uso diário

- **Hoje:** tela inicial com o treino do dia e as refeições do dia.
- **Treino:** menus por grupo muscular → exercícios → séries, carga, técnica.
- **Dieta:** menus por refeição → opções → marcação do que comeu → contador e gráfico.
- **Evolução:** peso, medidas e fotos periódicas.
- **Fale com o Azambuja:** canal de mensagens.
- **Minha call:** agendamento e link da videochamada semanal.

3.6 Controle de vagas e fila de espera

Com o acompanhamento gratuito no início, o gargalo deixa de ser o preço e passa a ser o **tempo do coach**. Sem controle, a divulgação funciona bem demais: chegam 60 inscrições, ele não responde no prazo prometido, e a primeira impressão do produto é de abandono.

Por isso:

- O coach define **quantas vagas** aceita (número editável a qualquer momento).

- Com vagas abertas, o botão é "Quero ser aluno".
- Lotado, o mesmo botão vira "Entrar na fila de espera", com posição visível: "você é o 12º da fila".
- Quando abre vaga, o primeiro da fila é avisado por e-mail e WhatsApp e tem **prazo para confirmar** antes de a vez passar adiante.
- O coach vê a fila no painel e pode puxar alguém para frente, se quiser.

Além de proteger a qualidade do atendimento, a fila cria escassez real — o que ajuda exatamente no momento em que ele decidir passar a cobrar.

3.7 Situações do dia a dia que precisam de resposta definida

Casos que ocorrem em qualquer operação de coaching e que, sem regra escrita, viram improviso:

SITUAÇÃO	COMO O SISTEMA TRATA
Aluno pausa (férias, viagem, lesão longa)	Conta congelada, sem perder histórico. Não recebe cobrança de revisão nem lembrete de treino. Volta de onde parou
Aluno não treinou no dia	O treino não vence : fica pendente e pode ser executado depois, com a data real registrada. A adesão conta a sessão como realizada fora do dia, e não como falha — mas o relatório mostra a diferença
Aluno sai	Conta arquivada, dados retidos pelo prazo da política e depois excluídos. Se voltar, o histórico é recuperado
Coach de férias ou doente	Ele ativa o modo ausência : o prazo de resposta é suspenso, o aluno vê o aviso e a data de retorno, e novas inscrições pausam
Aluno troca de celular	Login em qualquer aparelho; tudo está no servidor. Recuperação de acesso por e-mail, com verificação
O app quebra	Canal de suporte técnico separado do "Fale com o Azambuja" — o coach não deve receber, nem tentar resolver, problema de software

4. Módulo de treino

4.1 Banco de exercícios (do coach)

Banco proprietário, editável só pelo coach. Cada exercício tem:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome	Ex.: "Supino reto com barra"
Grupo muscular primário	Peito, costas, ombro, bíceps, tríceps, quadríceps, posterior, glúteo, panturrilha, abdômen, antebraço, trapézio
Grupos secundários	Para relatórios de volume por músculo
Equipamento	Barra, halter, máquina, cabo, peso corporal, elástico, kettlebell

CAMPO	DESCRIÇÃO
Padrão de movimento	Empurrar horizontal/vertical, puxar horizontal/vertical, agachar, dobrar quadril, isolado
Tags de contraindicação	Ombro, joelho, lombar, punho, cervical, quadril, tornozelo, hipertensão, gestação
Descrição de execução	Texto escrito pelo coach — a "voz" dele, um diferencial real
Vídeo demonstrativo	Link de vídeo público do YouTube (preferência: Leandro Twin) — ver 4.2
Nível recomendado	Iniciante / intermediário / avançado
Unilateral?	Sim/não (afeta o registro de carga)
Grupo de equivalência	Exercícios que substituem este quando falta equipamento (ver 4.4)
Observações internas	Só o coach vê

Carga inicial de dados: entregamos o banco pré-carregado com um catálogo base de exercícios (estimativa: 200 a 300, cobrindo todos os grupos musculares e equipamentos comuns), com nomes, grupos, equipamentos e tags de contraindicação já preenchidos. O coach revisa, apaga o que não usa, renomeia ao gosto dele e acrescenta os próprios. **Ele não começa de uma tela em branco, mas o banco final é 100% dele.**

4.2 Vídeos de execução — como fazer isso corretamente

O coach escolhe o vídeo de referência de cada exercício. A abordagem tecnicamente e juridicamente correta é:

- **Usar o player oficial do YouTube incorporado (embed).** O vídeo continua sendo servido pelo YouTube, o criador continua recebendo a visualização e o crédito, e não há cópia do conteúdo. Isso está dentro dos Termos de Serviço do YouTube.
- **Nunca baixar, re-hospedar ou remover a marca do vídeo.** Isso violaria direitos autorais e os termos da plataforma.
- **Exibir sempre o nome do canal ("Canal: Leandro Twin")** junto ao player.
- Como o vídeo é de terceiro, ele pode ser removido a qualquer momento. O sistema faz uma **verificação periódica automática de links quebrados** e avisa o coach para substituir.

Recomendação: vale o coach considerar gravar, com o tempo, os vídeos dos exercícios principais com a execução dele. Isso é o diferencial máximo — vídeo próprio não some, não depende de terceiro e reforça a autoridade dele. O app já nasce preparado para hospedar vídeo próprio (campo alternativo ao link do YouTube). **A decidir com o coach.**

4.3 Montagem do treino — os dois caminhos

Fica registrado como **decisão em aberto** se o coach quer um, outro, ou os dois. A recomendação técnica é **os dois**, porque o custo adicional é pequeno e o ganho de tempo para ele é grande:

Caminho A — Montagem do zero. O coach cria a ficha em branco: adiciona exercícios, define divisão (ABC, ABCD, push/pull/legs, full body...), séries, repetições, descanso, técnica, observações por exercício.

Caminho B — Modelos por objetivo. O coach cria e salva **modelos próprios** ("Hipertrofia Intermediário ABC", "Emagrecimento Iniciante Full Body", "Pré-contest 12 semanas"). Ao prescrever, ele escolhe o modelo, o sistema preenche a ficha inteira e ele ajusta o que quiser.

Importante: o modelo é **do coach**, não uma "IA que monta treino". O sistema nunca prescreve sozinho. Isso preserva a responsabilidade técnica do profissional e o valor percebido do serviço.

Alerta automático de restrição. Ao montar, se o coach incluir um exercício com tag de contraindicação que bate com uma restrição declarada pelo aluno, aparece um aviso claro na tela: " *Este aluno declarou lesão no ombro. Este exercício está marcado como contraindicado para ombro.*" — o coach pode prosseguir mesmo assim (ele é a autoridade técnica), mas a decisão fica **registrada em log**, o que também o protege juridicamente.

4.4 Titular e substitutos — três opções para cada exercício

Para cada exercício prescrito, o coach define **no mínimo três opções**, em ordem:

1. **Titular** — o exercício que ele quer que o aluno faça.
2. **Substituto A e Substituto B** — equivalentes, para quando a academia não tem o equipamento, o aparelho está ocupado ou está quebrado.

Isso resolve um problema diário e real: o aluno chega na academia, aquela máquina não existe ali, e ele improvisa sozinho (saindo do plano) ou simplesmente pula o exercício. Com titular e substitutos, o **protocolo continua válido em qualquer academia**, sem o aluno ter que adivinhar nem esperar resposta do coach.

Para o aluno: o titular aparece em destaque. Abaixo, o botão "*Não tenho esse aparelho*" abre as duas alternativas, cada uma com seu próprio vídeo e descrição. Ele marca qual executou e o registro guarda a variação — não apenas "fez peito", mas *o que fez*.

Três implicações que precisam ser tratadas, ou a regra vira um peso:

1. **O trabalho de montagem triplicaria.** Exigir três opções por exercício, digitadas uma a uma, tornaria a prescrição insustentável. A solução é criar **grupos de equivalência** no banco de exercícios: o coach cadastra **uma vez** que supino reto com barra, supino com halteres e supino na máquina são equivalentes. Ao montar, ele escolhe o titular e o sistema já sugere os dois substitutos, que ele confirma ou troca em um clique. **Sem isso, a regra não se sustenta na prática** — por isso o grupo de equivalência entra como item do MVP.
2. **A progressão de carga passa a ser por variação.** Não se compara carga de supino com barra e de supino na máquina — seriam duas curvas misturadas num gráfico sem sentido. O relatório passa a mostrar a progressão **por variação executada** e, junto, o **percentual de sessões feitas no titular**. Se o aluno faz sempre o substituto, o coach descobre e provavelmente troca o titular — informação que hoje ele não teria.

3. **O alerta de restrição roda nas três opções.** De nada adianta o titular ser seguro se o substituto B agride o ombro lesionado. A verificação de contraindicação vale para titular e substitutos, igualmente.

Validação ao publicar: o sistema exige as três opções. Se o coach considerar um exercício insubstituível, ele dispensa a exigência com justificativa registrada.

Melhoria sugerida — inventário da academia do aluno. No cadastro o aluno já informa onde treina. Vale deixá-lo marcar **quais equipamentos a academia dele tem** (lista curta, com foto). Com isso, o app ordena as opções mostrando primeiro o que ele consegue executar, e o coach vê, no momento da prescrição, se o titular sequer existe naquela academia. Custo baixo de implementação, ganho alto de aderência. **A decidir.**

4.5 Tela do aluno — execução do treino

Exatamente como descrito no briefing, com o check-in de chegada à frente:

1. Ao chegar na academia, o aluno toca em **"Cheguei"** — o check-in (ver 4.6).
2. Abre **Treino** → vê a lista de **menus por grupo muscular** (Peito, Costas, Pernas...), conforme o treino do dia.
3. Abre o grupo → vê os **exercícios** daquele grupo.
4. Abre o exercício → vê: - **Séries prescritas** (ex.: 4 x 8-10, descanso 90s) - **Descrição de execução** escrita pelo coach - **Vídeo** (thumbnail clicável que abre o player) - **Campo de carga por série** — uma linha por série: carga (kg) e repetições realizadas - **Campo de RIR/RPE** (o quanto sobrou no tanque) — *opcional, a confirmar com o coach* - **Técnica avançada**, quando prescrita: descrição + caixa **"Consegui executar?"** (Sim / Parcialmente / Não) + campo de observação
- **Comparativo automático:** ao lado de cada campo, a carga do mesmo exercício na semana anterior — o aluno vê na hora se está progredindo
- Cronômetro de descanso
- Campo de observação livre ("senti dor no ombro na terceira série")
5. Se não tiver o aparelho do titular, abre as opções substitutas (ver 4.4) e registra qual executou.
6. Se sentir dor, marca o exercício e informa a intensidade em uma **escala de 0 a 10** — isso dispara alerta imediato ao coach (ver 6.5), sem esperar a call da semana.
7. Ao terminar, marca **"Treino concluído"** → gera o registro da sessão.

Recurso de retenção: o app funciona **offline** durante o treino (a academia costuma ter sinal ruim) e sincroniza quando a conexão voltar. Isso é um diferencial prático enorme e raramente bem resolvido pelos concorrentes.

4.6 Check-in de chegada na academia

Um único toque em "Cheguei", na tela inicial, quando o aluno chega para treinar. Nasceu como forma de evitar o conflito de sincronização (14.3), mas entrega bem mais do que isso.

Para o coach. O check-in não gera notificação — aparece apenas quando ele abre a ficha do aluno: "*Está treinando agora · check-in às 18h22.*" Assim ele não é interrompido, e ao mesmo tempo sabe o que está acontecendo no momento em que vai prescrever.

O ganho principal, que não é o conflito:

O QUE PASSA A EXISTIR	POR QUE IMPORTA
Frequência real de ida à academia	Hoje só se sabe de quem registra carga. Com o check-in, o aluno que foi treinar mas não anotou nada continua aparecendo como presente
Horário habitual de treino	Os lembretes se ajustam sozinhos ao horário real dele, em vez do horário que ele declarou meses atrás
Duração da sessão (check-in até "treino concluído")	Sessão de 40 minutos e sessão de 1h30 dizem coisas diferentes sobre execução e intensidade
Alerta de abandono mais cedo	Sem check-in há X dias, o coach é avisado antes de o aluno sumir de vez
Pré-carregamento	No check-in, o app baixa o treino do dia por inteiro, garantindo que tudo funcione mesmo se o sinal cair no meio

Três ajustes necessários:

1. **Manual, sem GPS.** Confirmar presença por localização parece elegante e é uma péssima troca: passaria a coletar **dado de geolocalização**, que é dado pessoal, aumentando a superfície de conformidade e a exigência de consentimento — tudo isso para resolver algo que um toque já resolve. **Recomendação: botão manual, sem qualquer acesso à localização.**
2. **Fechamento automático.** O aluno vai esquecer de encerrar. A sessão fecha sozinha ao ele marcar "treino concluído" ou após um limite de horas, o que vier primeiro — senão o coach vê "treinando agora" às três da manhã.
3. **Opcional, nunca obrigatório.** Quem esquecer o check-in registra o treino normalmente. O check-in enriquece o dado; não pode ser porta de entrada para treinar. E check-in sem treino registrado não conta como adesão — mostra que ele foi, não que executou.

4.7 Técnicas avançadas — ponto em aberto

O briefing registra corretamente que as **técnicas avançadas mudam a forma de montar o treino** e que só se trabalha nisso depois da decisão do coach. Isso está preservado.

Preparamos o `anexo-a-tecnicas-avancadas.md` com o catálogo das técnicas mais usadas (drop-set, rest-pause, bi-set, super-série, cluster, myo-reps, oclusão, negativas etc.), cada uma com o que ela exige de **estrutura de dados diferente** no app. O coach marca quais usa; só as marcadas entram no desenvolvimento. Isso evita construir dez telas para técnicas que ele nunca vai prescrever.

5. Módulo de nutrição

5.1 Banco de alimentos — a fonte correta

Observação técnica importante para a reunião. O briefing menciona "a lista disponibilizada pelo Ministério da Saúde". Na prática, o Ministério da Saúde publica o *Guia Alimentar para a População Brasileira* (diretrizes, não composição nutricional). As bases brasileiras de **composição de alimentos** de referência, gratuitas e confiáveis, são:

BASE	ORIGEM	COBERTURA	OBSERVAÇÃO
TACO — Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 4ª ed.	NEPA/UNICAMP	~600 alimentos	A mais citada no Brasil, alimentos in natura e preparações típicas
TBCA — Tabela Brasileira de Composição de Alimentos	FCF/USP e FoRC	Milhares de itens, atualizada continuamente	Mais ampla e mais atual; inclui industrializados
Tabelas da POF/IBGE	IBGE	Alimentos consumidos no Brasil + medidas caseiras	Excelente para porções em medida caseira ("1 concha", "1 filé médio")

Recomendação: usar TACO + TBCA como base nutricional e as medidas caseiras do IBGE para as porções, porque o aluno não pesa tudo — ele pensa em "1 concha de feijão". Essas bases são de acesso público e acadêmico; usaremos com **crédito visível à fonte** dentro do app e verificaremos formalmente os termos de uso de cada uma antes da publicação. Se alguma exigir autorização para uso em produto comercial, isso será solicitado por escrito, ou a base correspondente será substituída.

Cada alimento carrega: nome, porção padrão, medida caseira, calorias, proteína, carboidrato, gordura (total/saturada), fibra, sódio e **tags de restrição** (contém glúten, contém lactose, origem animal, contém ovo, contém oleaginosas, contém frutos do mar, contém soja).

O coach pode: editar valores, criar alimentos próprios, criar **preparações/receitas** (ex.: "frango grelhado do Azambuja — 150g") e marcar favoritos.

5.2 Montagem da dieta

O coach monta o plano semanal por refeição. Conforme o briefing, **cada grupo de refeição tem no mínimo 3 opções equivalentes**, para o aluno ter escolha sem sair do plano:

CAFÉ DA MANHÃ (alvo: 480 kcal · 35 P · 55 C · 12 G)
Opção 1 — 3 ovos mexidos + 2 fatias de pão integral + 1 banana
Opção 2 — Iogurte natural 200g + granola 40g + whey 30g
Opção 3 — Tapioca 60g + frango desfiado 100g + mamão 100g

O sistema mostra ao coach, em tempo real enquanto ele monta, o **total calórico e de macros de cada opção** e o **desvio entre as opções** — garantindo que as 3 sejam de fato equivalentes. Isso é trabalho manual pesado hoje e vira automático.

Alerta automático de restrição: se o coach incluir um alimento com tag que conflita com a restrição do aluno (ex.: leite para intolerante à lactose, qualquer item de origem animal para vegano), o aviso aparece na hora, no mesmo padrão do módulo de treino, e a decisão fica logada.

Além do plano, o coach define: meta calórica diária, metas de macros, estratégia de água, suplementação e observações.

5.3 Tela do aluno — registro alimentar

1. Aluno abre **Dieta** → vê os títulos das refeições do dia: *Café da manhã · Lanche da manhã · Almoço · Lanche da tarde · Jantar · Ceia* (nomes e quantidade definidos pelo coach).
2. Abre a refeição → vê as **opções prescritas** → marca a que comeu (um toque).
3. Se comeu algo fora do plano, registra em "**Comi outra coisa**" (busca no banco de alimentos) — isso é essencial: se o app não permitir registrar o desvio, o aluno mente ou simplesmente não registra, e o dado do coach vira lixo.
4. No rodapé da tela, sempre visível: - **Contador de calorias** do dia: consumido / meta / restante - **Gráfico de pizza dos macronutrientes** (proteína, carboidrato, gordura) — consumido versus meta
- Marcador de água
5. Ao fim do dia, o app calcula o **percentual de adesão** ao plano.

6. Gestão de restrições e lesões

6.1 Por que isto é um módulo, e não um campo de cadastro

Restrição não é dado estático. Um ombro lesionado melhora, um exame de intolerância muda o diagnóstico, uma gestação começa e termina, uma dor nova aparece. Se o sistema tratar a restrição como algo preenchido uma única vez na inscrição, em três meses o coach estará prescrevendo com base em informação vencida — e o alerta automático, que é um dos principais diferenciais do produto, perde o valor.

Por isso restrição passa a ter **ciclo de vida**: é declarada, gera contato, é revisada em prazo acordado, muda de status e pode ser encerrada.

6.2 No cadastro: a pergunta que muda o fluxo

Na etapa de restrições, uma pergunta objetiva:

"Você possui alguma lesão, dor recorrente ou limitação de movimento?" — Sim / Não

- **Não** → segue o fluxo normal de inscrição.
- **Sim** → abre o detalhamento e a ficha é marcada com **contato prévio obrigatório**.

O detalhamento pedido a quem marcou "sim":

CAMPO	PARA QUÊ
Região afetada	Cruza com as tags de contraindicação do banco de exercícios
O que aconteceu e quando	Contexto clínico para o coach
Está em tratamento? Com qual profissional?	Define se há conduta externa a respeitar
Dor atual, de 0 a 10	Linha de base para medir evolução
Tem liberação médica para treinar?	Sim / Não / Não sei — define se o coach exige antes de prescrever
Movimentos que já sabe que não consegue	Entrada direta para o alerta automático
Laudo, exame ou atestado	Upload opcional

O laudo é dado de saúde e recebe **o mesmo tratamento reforçado das fotos corporais**: área privada, link temporário, auditoria de acesso e retenção definida (seção 12).

A mesma lógica vale para restrições alimentares clínicas: celíaco, alergia diagnosticada ou intolerância confirmada abrem campo para data do diagnóstico e exame, porque também precisarão de revisão.

6.3 Contato obrigatório antes de montar o treino

Quem declarou lesão **não recebe treino antes de falar com o coach**. Isso não é uma sugestão do sistema, é uma trava:

1. A ficha entra na fila de solicitações com **selo vermelho: "Contato obrigatório antes da prescrição"**, com o resumo da lesão visível já na listagem.
2. O sistema **impede a publicação do treino** enquanto o contato não for registrado.
3. Ao registrar, o coach preenche: data, canal (videochamada, telefone, áudio), resumo do que foi apurado, **conduta definida** e a **periodicidade de revisão acordada com o aluno**.
4. Se ele julgar o contato dispensável em um caso específico, dispensa com justificativa — e a dispensa fica registrada em log.

O aluno é avisado no momento certo: *"O Azambuja vai falar com você antes de montar seu treino, porque você relatou uma lesão."* — e já pode escolher um horário na agenda dele, o que elimina o vai-e-vem de mensagens.

Isso protege o coach. Fica documentado que houve avaliação individual antes de prescrever exercício a um aluno lesionado. Em uma eventual discussão sobre responsabilidade profissional, esse registro é exatamente o que se pede.

6.4 Revisão periódica — prazo acordado, conforme tipo e gravidade

No registro do contato, coach e aluno **acordam o prazo de revisão**. Os prazos são definidos pelo coach; a tabela abaixo serve apenas como ponto de partida para a discussão:

SITUAÇÃO	REVISÃO SUGERIDA
Lesão aguda, em tratamento ou pós-operatório	15 dias
Lesão em recuperação, dor moderada	30 dias
Limitação crônica estável (ex.: desgaste antigo de joelho)	60 a 90 dias
Restrição alimentar clínica (celíaco, alergia, intolerância)	6 meses, ou a cada novo exame
Preferência alimentar (vegetariano, vegano)	6 a 12 meses

Somente alunos com restrição entram nesse ciclo. Quem não declarou nada nunca vê essa tela, nunca recebe esse lembrete e não tem trabalho adicional nenhum.

Como funciona na prática:

- **Semáforo no painel do coach:** verde (revisada em dia), amarelo (vence em até 7 dias), vermelho (vencida). Ele bate o olho e sabe quem precisa de atenção.
- **Lembrete automático** para os dois, antes do vencimento.
- **Tela de revisão curta**, que o aluno responde em menos de um minuto: melhorou / igual / piorou, dor atual de 0 a 10, mudou algo no tratamento, novo laudo se houver.
- **Piora dispara alerta imediato** ao coach, com sugestão de antecipar o contato — não espera o vencimento nem a call da semana.
- **Enquanto a revisão está vencida**, o sistema bloqueia a *renovação automática por modelo* e exige a revisão antes. O coach continua podendo publicar manualmente, com registro. O aluno **não** perde acesso ao treino atual: ele continua treinando normalmente; o que trava é prescrever protocolo novo com dado velho.
- Cada revisão vira registro no histórico do aluno e alimenta o **gráfico de dor** no relatório de evolução — que passa a mostrar, lado a lado, evolução de carga e evolução da dor.

6.5 Dor relatada no treino fecha o ciclo

O campo de observação por exercício ganha uma **escala de dor de 0 a 10** e um marcador "senti dor". Quando o aluno marca:

1. **Alerta imediato ao coach**, sem esperar a call.
2. O exercício fica sinalizado na ficha daquele aluno.
3. Se a dor é na região de uma restrição já declarada → o sistema sugere **antecipar a revisão**.
4. Se é uma região nova → sugere **abrir uma nova restrição**, com o mesmo fluxo de contato.

É isto que fecha o ciclo entre as três coisas: o que o aluno declarou na inscrição, o que é revisado periodicamente, e o que realmente acontece dentro da academia.

6.6 O que muda no alerta automático

O alerta de contraindicação passa a considerar **status e data** da restrição, não apenas a existência dela. "Lesão de ombro, moderada, revisada há 12 dias" é uma informação diferente de "lesão de ombro declarada há 8 meses, nunca revisada" — e o coach precisa ver essa diferença no momento em que prescreve.

Restrição com revisão vencida aparece com aviso próprio: "⚠️ *Esta restrição está sem revisão há X dias. O dado pode estar desatualizado.*"

7. Módulo de evolução e relatórios

7.1 O que o aluno registra periodicamente

DADO	FREQUÊNCIA SUGERIDA
Peso corporal	Diário ou semanal (definido pelo coach)
Circunferências (cintura, quadril, braço, coxa, panturrilha, tórax)	Quinzenal
Fotos de acompanhamento (mesmos 3 ângulos, mesma luz, mesma hora)	Quinzenal ou mensal
Dobras cutâneas / bioimpedância	Quando houver
Sono, energia, dores, apetite, humor	Semanal (check-in rápido)
Revisão de restrição ou lesão	Prazo acordado com o coach, conforme gravidade (seção 6.4)

7.2 Relatório profissional

Gerado automaticamente e exportável em **PDF com a identidade visual do coach**, contendo:

- Cabeçalho: aluno, período, objetivo, semana do protocolo
- **Gráfico de evolução do objetivo** (peso e/ou circunferências ao longo do tempo, com a linha de meta)
- **Comparativo de fotos** lado a lado (primeira × atual)
- **Gráfico de progressão de carga** por exercício principal (ex.: supino, agachamento, levantamento terra) e volume total por grupo muscular
- **Adesão ao treino:** treinos realizados / prescritos, por semana
- **Frequência de ida à academia** (check-ins) e **duração média das sessões** — mostra também quem foi treinar sem registrar carga
- **Adesão à dieta:** percentual, média de calorias e macros realizados × prescritos

- Execução das técnicas avançadas (o que ele conseguiu ou não)
- **Evolução da dor** (escala 0 a 10) ao lado da evolução de carga, para quem tem lesão
- Observações do aluno no período (dores, dificuldades)
- **Espaço para o parecer do coach** — o texto dele, que é o que dá valor ao documento
- Rodapé com marca, CREF/CRN e data de emissão

Esse relatório é o roteiro da videochamada semanal e, ao mesmo tempo, o principal argumento de renovação do plano: o aluno vê o que comprou.

8. Comunicação com o coach

8.1 Canal "Fale com o Azambuja"

Aba no app onde o aluno envia observações sobre treino, dieta, dificuldades, dúvidas, com anexo de foto opcional. Cada mensagem é **categorizada** (Treino / Dieta / Dor ou lesão / Financeiro / Outro) — isso permite ao coach priorizar: uma mensagem de dor entra na frente.

Conforme o briefing, a mensagem é **encaminhada para o e-mail profissional do coach** (ex.: `contato@azambujateam.com.br`, a ser criado), e a resposta dele volta para dentro do app, ficando registrada na conversa. A **regra de SLA** fica implementada e visível:

Mensagens recebidas **até as 18h** são respondidas **no dia seguinte**. Mensagens recebidas após as 18h entram no ciclo do dia subsequente.

O app mostra ao aluno, no momento do envio, a data-limite da resposta — expectativa clara evita cobrança. O painel do coach mostra a fila ordenada por prazo, com destaque para o que está perto de vencer.

Ponto de atenção clínico e jurídico: deve existir um aviso fixo no canal informando que ele **não é um serviço de emergência médica**, e que dor aguda, lesão ou mal-estar exigem procurar atendimento médico imediatamente. Texto no `anexo-b-textos-app.md`.

8.2 Videochamada semanal

- Chamada de **30 minutos por semana**, por aluno.
- O coach define **quais dias e faixas de horário** ele atende (ex.: terça e quinta, 18h-21h). O sistema abre apenas esses horários; o aluno escolhe um livre.
- Lembretes automáticos: 24h antes e 1h antes, por push e e-mail.
- O relatório de evolução é gerado automaticamente **antes** da call e fica disponível para os dois — a reunião começa com todo mundo olhando o mesmo dado.

- Após a call, o coach registra as **decisões tomadas** (ajuste de dieta, troca de exercício), que ficam no histórico do aluno.
- **Ferramenta:** recomendação de usar **Google Meet** (link gerado automaticamente na agenda, custo zero se já houver Google Workspace, funciona em qualquer celular sem instalar nada). Alternativas: Zoom, Whereby ou vídeo nativo dentro do app (mais caro e sem ganho real no MVP). **A decidir.**

9. Pagamentos e planos

Fora do MVP

O acompanhamento começa **gratuito**. Nada de pagamento entra na primeira versão: sem planos, sem gateway, sem cobrança, sem bloqueio por inadimplência. Isso retira 2 a 3 semanas do cronograma, que foram realocadas para a seção 14 (qualidade e confiabilidade).

O modelo de dados já nasce preparado para receber cobrança, e esta seção fica registrada como **planejamento da Fase 2**, para quando houver demanda que justifique cobrar. Nada aqui está decidido.

Gratuito não reduz nenhuma exigência: LGPD, consentimento, proteção das fotos e responsabilidade profissional valem igual, cobrando ou não.

PLANO	OBSERVAÇÃO
Mensal	Porta de entrada, maior taxa de cancelamento
Trimestral	Melhor equilíbrio; sugerido como "mais escolhido"
Semestral	Desconto maior
Anual	Melhor margem e melhor resultado para o aluno

Formas de pagamento: cartão de crédito (com **renovação automática**) e **Pix**.

Detalhes importantes:

- **Nenhum dado de cartão passa pelos nossos servidores.** O pagamento é feito por um provedor autorizado (gateway), que devolve apenas um token. Isso é o padrão de mercado e reduz drasticamente o risco e a exigência de conformidade (PCI-DSS).
- **Pix não tem débito automático simples.** Para planos pagos por Pix, o sistema gera a cobrança e envia lembretes automáticos antes do vencimento (7 dias, 3 dias, no dia) e faz o bloqueio do acesso após um período de tolerância definido pelo coach.
- **Provedores recomendados** (todos com Pix + cartão + assinatura recorrente + split e nota): **Asaas**, **Mercado Pago**, **Pagar.me** ou **Stripe**. A escolha final depende das taxas negociadas e do que o contador do coach preferir. **A decidir.**

- O painel do coach mostra: receita mensal recorrente, alunos ativos, inadimplentes, renovações previstas e cancelamentos.
 - Emissão de nota fiscal: integração possível, mas **fora do MVP** — a decidir conforme o regime tributário dele (MEI, ME/Simples).
-

10. Painel administrativo do coach

Tudo em uma única interface web (e também acessível pelo celular):

1. **Início** — solicitações novas, **contatos prévios pendentes, revisões de restrição vencidas ou vencendo (semáforo), dores relatadas no treino**, mensagens vencendo hoje, calls do dia, alunos sem registrar treino há X dias (alerta de abandono).
 2. **Solicitações e fila de espera** — vagas abertas, fila com posições, e a fila de leads com ficha completa, fotos e restrições destacadas, com **selo vermelho nas que exigem contato antes da prescrição**; aprovar, recusar, pedir complemento, registrar o contato prévio.
 3. **Alunos** — lista com busca e filtros (objetivo, nível, plano, adesão, status); ficha individual com histórico completo.
 4. **Prescrição** — montagem de treino e dieta, modelos, publicação.
 5. **Bancos** — exercícios (com os grupos de equivalência) e alimentos.
 6. **Restrições** — todos os alunos com lesão ou restrição, ordenados por vencimento da revisão, com histórico de cada revisão e da dor relatada.
 7. **Mensagens** — caixa de entrada com SLA.
 8. **Agenda** — disponibilidade e calls.
 9. **Financeiro** — planos, cobranças, inadimplência.
 10. **Relatórios** — por aluno e agregados.
 11. **Configurações** — marca, textos da landing page, prazos, notificações.
-

11. Notificações

Push (celular) e e-mail, todas configuráveis pelo coach e pelo aluno:

- Lembrete de treino no horário que o aluno escolheu — ajustado automaticamente ao horário em que ele costuma fazer check-in
- Lembrete de registrar as refeições
- "Seu protocolo novo chegou"
- "O Azambuja respondeu você"

- Lembrete de call (24h e 1h antes)
 - Lembrete de pesagem/medidas/fotos
 - **Revisão de lesão ou restrição vencendo** (para o aluno e para o coach)
 - Vaga aberta, para quem está na fila de espera
 - Aviso de modo ausência do coach
 - Para o coach: nova solicitação, **ficha aguardando contato prévio, dor relatada no treino, aluno sem check-in há X dias, revisão de restrição vencida**, mensagem próxima do prazo, aluno sumido, pagamento falhou
-

12. LGPD, segurança e conformidade

Esta é a seção mais sensível do projeto e precisa ser levada a sério desde o primeiro dia: o projeto trata **dados pessoais sensíveis** — dados de saúde e imagens corporais.

12.1 Enquadramento legal

- Dados sobre saúde e condição física são **dados pessoais sensíveis** (art. 5º, II da LGPD). Fotos corporais para avaliação física, no contexto deste serviço, devem ser tratadas com o mesmo rigor.
- A base legal adequada é o **consentimento específico e destacado** (art. 11, I) — o aluno precisa consentir de forma separada, para finalidades específicas, e pode revogar.
- O **coach é o Controlador** dos dados; quem desenvolve e opera a infraestrutura atua como **Operador**. Isso precisa estar num contrato escrito entre as partes.

12.2 Medidas concretas que serão implementadas

Consentimento

- Aceites **separados e independentes**: (a) tratamento de dados de saúde para prestação do serviço; (b) armazenamento de fotos corporais; (c) uso de imagem para divulgação (**totalmente opcional** — recusar não impede a contratação).
- Cada aceite gravado com data, hora, IP e versão exata do texto aceite.
- Revogação disponível dentro do app, sem precisar pedir a ninguém.

Fotos corporais — tratamento reforçado

- Armazenamento em bucket **privado**, criptografado em repouso; nunca em URL pública.
- Acesso apenas por **link temporário assinado** (validade de minutos), gerado a cada visualização autorizada.
- **Remoção automática dos metadados EXIF** no upload (a foto do celular carrega geolocalização e identificação do aparelho — isso é removido antes de armazenar).
- **Marca d'água discreta** com o identificador do aluno na visualização, para desestimular vazamento.

- **Log de auditoria:** fica registrado quem visualizou qual foto e quando.
- Bloqueio de captura de tela nas telas de foto (nativo no Android; no iOS o sistema apenas notifica — o app registra e avisa).
- **Política de retenção definida** (sugestão: exclusão automática 12 meses após o fim do contrato, salvo pedido de manutenção do próprio aluno).

Direitos do titular (art. 18) Tela de "Meus dados" no app, com: ver tudo o que está guardado, corrigir, exportar em arquivo (portabilidade) e **excluir a conta e os dados**. Sem burocracia, sem precisar mandar e-mail.

Segurança técnica

- Criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso.
- Autenticação com senha forte + verificação de e-mail; **2FA obrigatório para a conta do coach** (é a conta que vê todos os alunos).
- **Isolamento por linha no banco de dados (RLS):** a regra "o aluno só enxerga os próprios dados" é aplicada pelo próprio banco, não só pelo aplicativo. Se houver uma falha no código do app, o banco continua bloqueando.
- Princípio do menor privilégio; segredos e chaves fora do código-fonte.
- Backups automáticos diários com restauração testada.
- Log de auditoria de todas as ações administrativas, com retenção própria e separada dos logs de erro.
- **Logs de erro sem nenhum dado pessoal ou de saúde** — filtro obrigatório antes do envio, gravação de sessão desligada, retenção de 30 a 90 dias (detalhamento na seção 13.5).
- Rate limiting e proteção contra abuso nos formulários públicos.
- Dados hospedados preferencialmente **em região brasileira** (São Paulo), reduzindo latência e simplificando a conformidade.

Documentos a produzir Política de Privacidade, Termos de Uso, Termo de Consentimento para Dados de Saúde, Termo de Uso de Imagem, Contrato de Prestação de Serviços, Contrato Controlador–Operador, e o **Registro das Operações de Tratamento (ROPA)**.

Recomendação: esses documentos devem ser **revisados por um advogado** antes da publicação. Podemos entregar as minutas técnicas prontas para essa revisão, mas a validação jurídica não é substituível — especialmente por envolver dados sensíveis e imagem corporal.

12.3 Responsabilidade profissional

- O app é uma ferramenta de trabalho do profissional habilitado; a prescrição é sempre dele.
- Deve constar de forma visível o **CREF** (e o **CRN** do responsável pela prescrição dietética — vale confirmar como o coach opera esse ponto hoje: se ele é nutricionista, se trabalha com nutricionista parceiro, ou se atua com orientação alimentar dentro do escopo do profissional de

educação física. **Item obrigatório da pauta da reunião.**)

- Avisos de "não é serviço de emergência" e recomendação de avaliação médica prévia.
- Menores de 18 anos: exigem consentimento do responsável — definir se serão aceitos.

13. Arquitetura técnica

13.1 É possível construir isso de forma segura, funcional e leve?

Sim. E a maneira de garantir isso não é escolher a tecnologia "mais moderna", e sim escolher uma arquitetura que evite os três erros que afundam projetos deste tipo:

1. **Manter dois códigos separados para iOS e Android.** Dobra custo e tempo. Solução: um único código para os dois sistemas.
2. **Construir servidor, autenticação, armazenamento e permissões do zero.** É onde nascem as falhas de segurança. Solução: usar uma base gerenciada, madura e auditada, e escrever apenas a regra de negócio do coach.
3. **Colocar tudo no MVP.** Solução: fases (seção 16).

13.2 Stack recomendada

CAMADA	TECNOLOGIA	POR QUÊ
App iOS + Android	React Native com Expo	Um único código para as duas lojas. Atualizações de correção podem ser enviadas sem passar por revisão da loja (OTA). Funciona offline
Site + landing + painel do coach	Next.js (React)	Mesma linguagem do app (compartilha regras e componentes), páginas muito rápidas e bem indexadas no Google — importante para a captação
Backend, banco e autenticação	Supabase (PostgreSQL gerenciado) na região de São Paulo	Banco relacional sério, autenticação pronta, armazenamento de arquivos, segurança por linha (RLS) e API automática. Reduz meses de trabalho e é onde a segurança fica mais forte
Regras de negócio sensíveis	Edge Functions (TypeScript)	Cálculo de macros, geração de relatório, integrações, webhooks de pagamento — nada sensível roda no celular
Armazenamento de fotos	Supabase Storage (bucket privado + URLs assinadas)	Ver seção 12.2
Pagamentos	Asaas / Mercado Pago / Pagar.me / Stripe	Pix + cartão + assinatura recorrente
E-mail transacional	Resend ou Amazon SES	Entregabilidade e registro de envio
Push	Expo Push Notifications	Nativo do ecossistema, custo zero

CAMADA	TECNOLOGIA	POR QUÊ
Relatório PDF	Geração no servidor	PDF idêntico para todo mundo, com a marca do coach
Hospedagem web	Cloudflare Pages	Deploy automático, HTTPS, CDN global, banda ilimitada e uso comercial permitido no plano gratuito (o plano gratuito da Vercel proíbe uso comercial)
Erros e monitoramento	Sentry	Descobrir o problema antes do aluno reclamar
Organização do código	Monorepo (Turborepo)	App, site e regras compartilhadas no mesmo repositório, sem duplicação

Alternativa considerada: backend próprio em NestJS + PostgreSQL. Dá mais controle, mas acrescenta de 4 a 6 semanas ao MVP e transfere para nós a responsabilidade de construir autenticação e permissões — justamente a parte onde erros custam caro. **Recomendação: começar com Supabase.** Como os dados ficam em PostgreSQL puro, migrar para um backend próprio no futuro é possível sem perder nada.

13.3 Estrutura do repositório

azambuja-team-os/		
└ apps/		
└ mobile/		App do aluno (Expo / React Native) – iOS e Android
└ web/		Site público + landing de captação + painel do coach (Next.js)
└ functions/		Funções de servidor (webhooks, relatórios, cálculos)
└ packages/		
└ core/		Regras de negócio compartilhadas (macros, progressão, adesão)
└ ui/		Componentes visuais compartilhados
└ types/		Tipos e contratos de dados
└ supabase/		
└ migrations/		Estrutura do banco versionada
└ policies/		Regras de segurança por linha (RLS)
└ data/		Cargas iniciais (exercícios, TACO/TBCA, medidas caseiras)
└ docs/		Esta documentação

13.4 "Leve" na prática

- App abaixo de ~30 MB, abre em menos de 2 segundos.
- Telas de treino e dieta **funcionam offline** e sincronizam depois.
- Imagens processadas e comprimidas no envio (a foto de 8 MB do celular vira ~400 KB sem perda visual relevante).
- Listas grandes (alimentos, exercícios) carregadas por partes, com busca instantânea local.
- Sem dependências pesadas desnecessárias.

13.5 Observabilidade — o que acontece quando o app trava

Sim, tudo o que quebra gera registro. Isso não é detalhe técnico: sem log, um problema só é descoberto quando um aluno reclama — e a maioria não reclama, simplesmente para de usar.

Três tipos de registro, com finalidades diferentes:

TIPO	O QUE REGISTRA	PARA QUEM
Erro e travamento	Crash do app, tela branca, botão que não responde, erro de rede	Para quem mantém o sistema
Erro de servidor	Falha ao gerar relatório, webhook de pagamento que não chegou, e-mail que não saiu	Para quem mantém o sistema
Auditoria	Quem acessou qual foto, quais ações administrativas foram feitas	Para o coach e para conformidade com a LGPD (seção 12.2)

Os dois primeiros são operacionais e têm vida curta. O terceiro é registro legal, tem outra retenção e nunca é apagado junto com os demais.

O que fica registrado em um travamento

Tela em que o aluno estava, ação que ele executou, versão do app, modelo do aparelho, versão do sistema operacional, e o ponto exato do código onde quebrou. Erros idênticos são agrupados automaticamente: em vez de 40 avisos soltos, aparece *"este erro ocorreu 40 vezes, com 12 alunos, desde a versão 1.4"* — o que já indica se é um caso isolado ou algo que precisa de correção urgente.

Travamento sem internet também é registrado. O registro fica guardado no aparelho e sobe quando a conexão voltar. Isso importa porque boa parte do uso acontece dentro da academia, com sinal ruim — exatamente onde os problemas aparecem.

O que o aluno vê

Nunca uma tela técnica. Vê uma mensagem clara — *"Não conseguimos salvar seu treino agora. Seus dados estão guardados no aparelho e serão enviados assim que a conexão voltar."* — com um botão opcional de "contar o que aconteceu" e um **código curto de referência** que ele pode repassar ao coach.

O que o coach vê

Log técnico não é problema dele. No painel aparece apenas o que exige ação: *"3 alunos relataram erro ao registrar treino hoje"*. O destinatário do log é quem mantém o sistema, que recebe **alerta imediato** por e-mail quando surge um erro novo ou quando um erro conhecido dispara em volume. Log que ninguém lê no momento certo é arqueologia, não monitoramento.

Meta objetiva: manter **acima de 99,5% de sessões sem travamento**. É uma métrica medida automaticamente e serve de critério de qualidade a cada nova versão.

⚠ O log não pode virar um vazamento

Ferramentas de monitoramento capturam, por padrão, muito mais do que deveriam: conteúdo de formulário, corpo das requisições, e — no recurso de "gravação de sessão" — **a própria tela do aluno**. Em um aplicativo que trata peso, medidas, laudos e fotos de sunga e biquíni, isso transformaria a ferramenta de erro na maior porta de vazamento do sistema.

Por isso, as regras abaixo são obrigatórias no projeto:

- **Filtro antes do envio:** nenhum conteúdo de formulário, corpo de requisição, token, documento ou imagem sai do aparelho junto com o erro.
- **Nenhum dado de saúde no log.** Peso, medidas, restrições, laudos e dor ficam fora.
- **Identificação só por código interno** do aluno — nunca nome, e-mail ou telefone.
- **Gravação de sessão e captura de tela desligadas.** É o recurso mais tentador e o único que conseguiria capturar uma foto corporal.
- **Retenção curta:** 30 a 90 dias para log de erro, contra a retenção longa da auditoria.
- A ferramenta de monitoramento é uma **operadora de dados** e precisa constar no contrato e no registro de operações de tratamento (ROPA), como qualquer outro fornecedor.

Ferramenta e custo. A recomendação é **Sentry**, cujo plano gratuito (5 mil erros por mês) atende com folga a fase inicial — já está contemplado no Nível 0 de custos, a R\$ 0. Se o coach preferir que **nenhum dado saia para fornecedor externo**, existe a alternativa de hospedar a ferramenta na própria infraestrutura (Sentry self-hosted ou GlitchTip): elimina o terceiro, mas acrescenta trabalho de operação e algum custo de servidor. **A decidir — item B8.**

14. Qualidade, confiabilidade e desempenho

Esta seção existe porque a minuta descrevia bem **o que** o app faz e mal **como se garante que ele não quebra**. Aplicativo de excelência não é o que tem mais funcionalidade: é o que abre rápido, não trava, não perde dado e não surpreende. Isso não acontece por capricho de quem programa — acontece porque foi orçado, medido e verificado a cada versão.

14.1 Metas medíveis

Cada uma é acompanhada automaticamente e vira critério de aprovação de cada nova versão.

INDICADOR	META	COMO É MEDIDO
Sessões sem travamento	acima de 99,5%	Ferramenta de monitoramento (13.5)
Tempo até a primeira tela útil	abaixo de 2 s	Medição automática a cada versão
Resposta ao toque (abrir exercício, marcar refeição)	abaixo de 400 ms	Medição automática
Tamanho do aplicativo	abaixo de 30 MB	Verificado antes de publicar

INDICADOR	META	COMO É MEDIDO
Registro de treino perdido	zero	Reconciliação da fila offline
Disponibilidade do serviço	99,5% ao mês	Monitor externo, a cada minuto
Tempo para voltar ao ar após falha grave	abaixo de 4 h	Teste de restauração
Perda máxima de dados em desastre	24 h	Backup diário verificado

14.2 Como isso é sustentado

Três ambientes separados. Desenvolvimento, **homologação** (cópia fiel da produção, com dados fictícios — nunca dado real de aluno) e produção. Nada chega ao aluno sem passar por homologação.

Testes automatizados, concentrados onde o erro é caro:

- **Cálculos:** macros, calorias, progressão de carga, percentual de adesão e cruzamento de restrições. São os números que o coach usa para decidir — um erro aqui passa despercebido por semanas e contamina todos os relatórios.
- **Fluxos críticos de ponta a ponta:** inscrição com foto e consentimento · publicação de treino com a trava de contato prévio · registro de treino offline e sincronização · registro de refeição · geração de relatório. Se algum quebrar, o produto para.
- **Regras de segurança:** teste automático que confirma que um aluno não consegue ler o dado de outro. Roda a cada mudança, porque é a falha mais grave possível neste projeto.

Verificação automática antes de publicar. Nenhuma versão vai ao ar sem a bateria de testes passar, o tamanho do app estar dentro do orçamento e as medições de desempenho baterem a meta.

Rollback em minutos. Toda versão publicada pode ser revertida para a anterior sem esperar revisão de loja — no PWA é imediato; no app de loja, por atualização remota. Além disso, **atualização obrigatória** para o caso de bug crítico: o app se recusa a rodar em uma versão sabidamente defeituosa.

14.3 Sincronização offline e conflito — a regra escrita

Este é o bug clássico de aplicativo de treino, e precisa de regra definida antes de existir código. O cenário: o aluno registra o treino sem sinal na academia e, nesse meio-tempo, o coach publica um protocolo novo.

Primeira barreira: evitar o conflito antes de ele nascer. O **check-in de chegada** (4.6) mostra ao coach, na ficha do aluno e no momento em que ele vai publicar, que aquele aluno está treinando agora. Ao clicar em publicar, aparece:

 *Este aluno fez check-in há 25 minutos e provavelmente está treinando neste momento. Publicar agora ·*
Publicar ao final da sessão dele

A segunda opção resolve o caso por completo: o protocolo novo passa a valer quando a sessão atual terminar, e o aluno nunca vê o treino mudar embaixo dele.

Por que isso não basta sozinho. O check-in precisa de sinal para chegar ao servidor — e o problema todo nasce justamente da falta de sinal na academia. Se o aluno fez check-in em casa e perdeu a conexão no caminho, ou se a academia é subsolo, o coach não vê nada. Por isso o check-in **reduz muito a frequência** do conflito, mas a regra abaixo continua sendo a rede de segurança, e é ela que garante que nada se perde.

A regra:

1. **O que o aluno executou nunca é sobrescrito.** Registro de execução é fato acontecido: entra como registro novo, jamais é substituído por dado vindo do servidor.
2. **A prescrição do coach é a autoridade.** Se ele publicou versão nova, ela vale a partir dali.
3. **Cada sessão fica vinculada à versão do protocolo que valia quando foi executada.** Assim o relatório continua correto: compara a carga contra a prescrição certa.
4. **O aluno é avisado, não corrigido:** *"Seu treino foi atualizado pelo Azambuja. O que você registrou hoje foi salvo."*
5. Se o mesmo aluno registrar em dois aparelhos, vale o registro mais recente por série, com o descartado preservado no histórico — nunca apagado em silêncio.

Decorrência: treino e dieta passam a ser **versionados**. Cada publicação gera uma versão com data, e o histórico mostra o que estava valendo em cada semana. Isso também entrega ao coach a linha do tempo do aluno, útil na call e necessária como prontuário.

14.4 Fuso horário e a virada do dia

Parece detalhe e é fonte garantida de erro. Definições:

- Tudo é gravado em horário universal e exibido no fuso do aluno.
- O "dia de treino" vira às 3h da manhã, no horário local do aluno. Quem treina à noite e registra 00h30 ainda está registrando o dia anterior, como espera.
- O mesmo vale para o registro alimentar e para a contagem de adesão.

14.5 Backup e recuperação

- Backup diário automático do banco e dos arquivos, guardado em local separado da base principal.
- **Teste de restauração mensal**, com registro do resultado. Backup que nunca foi restaurado não é backup: é suposição.
- Objetivos declarados: perder no máximo **24 horas** de dados e voltar ao ar em até **4 horas**.

14.6 Acessibilidade e legibilidade — o app é usado na academia

O ambiente de uso é hostil: luz forte, tela suja, mão suada, pressa entre séries, às vezes uma mão só. O desenho precisa considerar isso:

- **Contraste alto e modo escuro**, que é o que a maioria prefere em ambiente com espelho e luz direta.
- **Fonte que respeita o tamanho escolhido pelo aluno** no sistema — inclusive alunos mais velhos, com o texto bem maior.
- **Alvos de toque grandes** nos campos de carga e nas opções de refeição, que são o que mais se toca no dia a dia.
- Telas principais operáveis com uma mão.
- Compatibilidade com leitor de tela nos fluxos principais.
- Nada depende apenas de cor para comunicar — o gráfico de macros também traz número e rótulo.

14.7 Saber onde o aluno desiste

Além do log de erro, o app registra, **sem nenhum dado pessoal**, onde as pessoas abandonam: quantos começam a inscrição e não terminam, em qual etapa param, quantos registram o primeiro treino, quantos ainda registram na quarta semana. Sem isso não há como melhorar o produto — só opinar sobre ele. Valem as mesmas regras de filtro da seção 13.5.

15. Modelo de dados (visão inicial)

Tabelas principais previstas — serve para dimensionar o trabalho, e será refinada:

TABELA	GUARDA
coaches	Dados do coach, marca, CREF/CRN, configurações, SLA
leads	Solicitações recebidas pela landing page e status
students	Alunos ativos, plano, datas
student_profiles	Anamnese: nível, objetivo, rotina, histórico
dietary_restrictions / exercise_restrictions	Restrições declaradas, com gravidade, status, dor inicial e data da próxima revisão
restriction_reviews	Histórico de cada revisão: data, evolução, dor, conduta, novo laudo
pre_prescription_contacts	Registro do contato obrigatório antes da prescrição, ou a dispensa justificada
pain_reports	Dor relatada durante o treino: exercício, região, intensidade 0-10
medical_documents	Laudos, exames e atestados (metadados; arquivo em área privada)
consents	Cada aceite de LGPD: tipo, versão do texto, data, IP

TABELA	GUARDA
body_photos	Fotos de avaliação (metadados; o arquivo fica no bucket privado)
body_measurements	Peso, circunferências, dobras, bioimpedância
exercises	Banco de exercícios do coach, com tags e vídeo
exercise_equivalence_groups	Grupos de substitutos: quais exercícios trocam entre si
student_equipment	Inventário de equipamentos da academia do aluno (<i>se adotado</i>)
workout_templates / workout_template_items	Modelos de treino por objetivo
workout_plans / workout_days / workout_exercises	Treino prescrito ao aluno
workout_exercise_options	Titular e substitutos de cada exercício prescrito, em ordem
gym_checkins	Check-in de chegada, encerramento e duração da sessão
workout_sessions / set_logs	Execução: qual variação foi feita , carga e repetições por série, RIR, técnica
advanced_techniques	Catálogo de técnicas (após decisão do coach)
foods	Base TACO/TBCA/IBGE + alimentos do coach, com tags
recipes / recipe_items	Preparações do coach
diet_plans / meals / meal_options / meal_option_items	Dieta prescrita (3+ opções por refeição)
food_logs	O que o aluno realmente comeu
messages / message_threads	Canal com o coach, com prazo de SLA
appointments	Videochamadas semanais
reports	Relatórios gerados
subscriptions / payments	Planos e cobranças (<i>estrutura preparada; sem uso no MVP</i>)
waitlist	Fila de espera, com posição, data de entrada e prazo de confirmação
student_status_changes	Pausas, arquivamentos e retornos, com motivo e data
protocol_versions	Versões publicadas de treino e dieta, com a data de vigência
sync_queue	Registros feitos offline aguardando envio, e o que foi descartado por conflito
audit_logs	Auditoria de acessos e ações administrativas

TABELA	GUARDA
notifications	Fila e histórico de envios

16. Fases de entrega

Fase 0 — Definição (1 a 2 semanas)

Reunião com o coach usando o `anexo-c-checklist-reuniao.md` ; decisões pendentes fechadas; identidade visual; escolha do gateway de pagamento; escopo do MVP congelado. **É onde estamos.**

Fase 1 — MVP (10 a 14 semanas)

O suficiente para o coach **operar e faturar de verdade**:

- Site + landing page com o link de divulgação e o botão "Quero ser aluno"
- Formulário de inscrição completo, com fotos e consentimentos LGPD
- Fila de solicitações e aprovação pelo coach
- Controle de vagas e fila de espera
- Check-in de chegada na academia, com aviso ao coach no momento de publicar e opção de publicar ao final da sessão
- Banco de exercícios (pré-carregado + editável) e banco de alimentos (TACO/TBCA/IBGE)
- Montagem de treino do zero + modelos
- Montagem de dieta com 3+ opções por refeição
- Alertas automáticos de restrição (treino e dieta), sensíveis ao status e à data da restrição
- Pergunta de lesão no cadastro, **trava de contato prévio** e registro da conversa
- Revisão periódica de restrições com prazo acordado, semáforo e lembretes
- Titular + 2 substitutos por exercício, com grupos de equivalência no banco
- Registro de dor 0-10 no treino, com alerta imediato ao coach
- App do aluno: treino (carga por série, vídeo, descrição, offline) e dieta (marcação, contador de calorias, gráfico de macros)
- Registro de peso, medidas e fotos
- Relatório de evolução em PDF
- Canal "Fale com o Azambuja" com a regra das 18h
- Agenda e link da call semanal
- Notificações push essenciais
- Monitoramento de erros e travamentos, com filtro de dados pessoais e alerta imediato
- Painel do coach, com modo ausência

- **Engenharia de qualidade (seção 14):** ambiente de homologação, testes automatizados dos cálculos e dos fluxos críticos, verificação antes de publicar, rollback, teste de restauração de backup e medição de desempenho por versão
- Regra de conflito de sincronização offline e versionamento de protocolo
- Acessibilidade: contraste, modo escuro, fonte ajustável, alvos de toque grandes
- Pausa e arquivamento de aluno, canal de suporte técnico separado
- **Rotina própria de backup diário** (obrigatória: o plano gratuito do banco não faz backup)
- Lançamento como **PWA** — aplicativo instalável pela tela de início, sem taxa de loja e sem espera por revisão. Publicação na App Store e no Google Play fica para a Fase 2 (ver 15.4)

Nota de cronograma: a retirada do módulo de pagamento (-2 a 3 semanas) e a entrada da engenharia de qualidade (+2 a 3 semanas) se compensam. O prazo do MVP permanece em **10 a 14 semanas** — o que muda é *onde* o esforço é gasto: menos funcionalidade de cobrança, mais garantia de que nada quebra.

Fase 2 — Consolidação (4 a 6 semanas)

Módulo de pagamento (planos, Pix e cartão), quando houver demanda que justifique cobrar ·
 Publicação na App Store e no Google Play, avaliando antes a taxa de loja (9.1) · Técnicas avançadas (conforme a decisão do coach) · Inventário de equipamentos da academia do aluno · Relatórios comparativos e agregados · Chat em tempo real · Programa de indicação ("indique e ganhe") · Metas e conquistas · Integração com Apple Health / Google Fit (passos, peso da balança inteligente) · Exportações para o coach.

Fase 3 — Escala (a definir)

Múltiplos coaches/assistentes · Loja de e-books e programas avulsos · Automação de marketing · Aplicativo de coach dedicado · Nota fiscal automática · Área de comunidade.

17. Custos estimados

Correção em relação à primeira estimativa. A versão inicial deste documento orçava R\$ 290 a R\$ 400 por mês. Isso estava conservador demais para a fase inicial: dois itens daquela lista não são necessários no começo. **O custo real para começar fica entre R\$ 5 e R\$ 15 por mês.** O detalhamento abaixo mostra por quê e quando cada custo passa a existir.

17.1 Nível 0 — Validação (do lançamento até ~50 alunos)

ITEM	SERVIÇO	CUSTO/MÊS
Banco de dados, login e arquivos	Supabase Free — 500 MB de banco, 1 GB de arquivos, 50 mil usuários/mês	R\$ 0

ITEM	SERVIÇO	CUSTO/MÊS
Hospedagem do site e do painel	Cloudflare Pages Free — banda ilimitada e uso comercial permitido	R\$ 0
E-mail transacional	Resend Free — 3.000 e-mails/mês	R\$ 0
E-mail profissional no domínio	Zoho Mail Free, ou redirecionamento do próprio domínio	R\$ 0
Backup diário	Rotina própria para Cloudflare R2 (10 GB gratuitos)	R\$ 0
Monitoramento de erros	Sentry Free	R\$ 0
Videochamada	Google Meet gratuito — chamadas 1 a 1 sem limite prático de tempo	R\$ 0
Domínio .com.br	Registro.br, ~R\$ 40/ano	~R\$ 3
Total		~R\$ 3 a R\$ 15

O que eu errei na primeira estimativa:

- **Vercel Pro (R\$ 110/mês) — desnecessário.** O plano gratuito da Vercel **proíbe uso comercial**, o que forçaria o plano pago no dia em que o primeiro Pix entrasse. O Cloudflare Pages faz o mesmo trabalho, com banda ilimitada, e **permite uso comercial no plano gratuito**. Trocando o fornecedor, o custo some.
- **Google Workspace (R\$ 35/mês) — desnecessário.** Era para o e-mail profissional e para o Meet. O Zoho Mail gratuito resolve o e-mail no domínio próprio, e o Google Meet gratuito já permite chamadas de 1 a 1 sem o limite de 60 minutos (que só se aplica a reuniões com três ou mais pessoas). Como a call é sempre coach + aluno, o plano pago não acrescenta nada.

Ressalvas honestas do Nível 0 — o que se paga por usar o gratuito:

1. **O Supabase gratuito não faz backup automático.** Como tratamos dado sensível, isso não é aceitável como está: a rotina própria de backup diário (para o Cloudflare R2 gratuito) passa a ser **item obrigatório do MVP**, não opcional. É trabalho de desenvolvimento, não custo mensal.
2. **Projeto gratuito é pausado após 7 dias sem nenhum acesso ao banco.** Irrelevante com alunos ativos usando o app todo dia; relevante apenas na janela entre terminar o desenvolvimento e entrar o primeiro aluno — resolvido com uma chamada automática diária.
3. **1 GB de fotos** comporta cerca de 2.500 imagens comprimidas — algo como 60 a 80 alunos no primeiro ano, com avaliação trimestral. Quando encher, as fotos migram para o Cloudflare R2 (10 GB gratuitos, depois cerca de US\$ 0,015 por GB) ou sobe-se de plano.
4. Sem suporte por e-mail dos fornecedores. Na prática, irrelevante nessa escala.

17.2 Nível 1 — Operação (quando o faturamento justificar)

ITEM	CUSTO/MÊS
Supabase Pro — backup diário gerenciado com 7 dias de retenção, sem pausa, 8 GB de banco, 100 GB de arquivos, suporte	~R\$ 140
Demais itens	continuam gratuitos
Domínio	~R\$ 3
Total	~R\$ 145

Gatilho para subir de nível: quando o faturamento passar de aproximadamente R\$ 1.500/mês, ou quando os limites de armazenamento apertarem. Backup gerenciado por fornecedor, com dado de saúde de dezenas de pessoas, vale os R\$ 140 — mas não no primeiro mês, com três alunos.

17.3 O custo que não desaparece: as lojas de aplicativos

ITEM	VALOR
Apple Developer Program	US\$ 99 por ano (~R\$ 540/ano, ou ~R\$ 45/mês) — obrigatório para publicar na App Store
Google Play Console	US\$ 25, pagamento único

Esse é, de longe, o maior custo recorrente do Nível 0 — a taxa da Apple sozinha custa mais do que toda a infraestrutura. E existe uma forma legítima de adiá-la.

17.4 A alternativa que corta o maior custo: começar como PWA

Um PWA (aplicativo web instalável) é um site que o aluno adiciona à tela de início do celular e que passa a se comportar como aplicativo: ícone próprio, tela cheia, sem barra de navegador, funcionamento offline e notificações push.

	PWA	APLICATIVO NAS LOJAS
Taxa da Apple	R\$ 0	US\$ 99/ano
Taxa do Google	R\$ 0	US\$ 25
Revisão da loja	não existe	dias de espera, com risco de rejeição
Correção de bug	no ar em minutos	nova submissão e nova revisão
Instalação	pelo link, "Adicionar à tela de início"	busca na loja
Funciona offline	sim	sim
Notificação push	sim (no iOS, após instalar na tela de início)	sim

	PWA	APLICATIVO NAS LOJAS
Integração com Apple Health / Google Fit	não	sim
Percepção de credibilidade	menor	maior

Recomendação: lançar como PWA e publicar nas lojas na Fase 2, quando o faturamento justificar a taxa da Apple e houver alunos suficientes para as integrações fazerem diferença.

O ponto decisivo é que **isso não é retrabalho**: a stack escolhida (React Native com Expo) gera também a versão web a partir do mesmo código. Publicar nas lojas depois é empacotar o que já existe, não reescrever.

17.5 Resumo

CENÁRIO	CUSTO MENSAL
Começo, como PWA	R\$ 3 a R\$ 15
Começo, publicando nas lojas	~R\$ 50 (a taxa da Apple diluída)
Em operação, com backup gerenciado e nas lojas	~R\$ 190
Estimativa anterior deste documento (<i>superestimada</i>)	R\$ 290 a R\$ 400

Somam-se as **taxas de pagamento**, que só incidem sobre o que ele efetivamente receber: cerca de 1% no Pix e até 4% no cartão parcelado. Esse é o único custo que cresce junto com o faturamento — e é o custo que realmente importa no longo prazo.

Leitura de negócio: começando como PWA, **um único aluno pagante cobre a infraestrutura do ano inteiro**. O custo relevante do projeto não é a operação: é o desenvolvimento inicial e, depois, as taxas sobre o faturamento.

18. Riscos e mitigações

RISCO	IMPACTO	COMO MITIGAMOS
Vazamento de fotos corporais	Crítico — dano de imagem e responsabilização legal	Bucket privado, URL assinada de curta duração, sem EXIF, marca d'água, log de auditoria, retenção limitada, 2FA no acesso do coach
Ferramenta de monitoramento capturar dado sensível no log	Alto — vazamento por onde ninguém olha	Filtro antes do envio, gravação de sessão desligada, identificação só por código interno, retenção curta (13.5)
Bug chegar ao aluno sem forma de voltar atrás	Alto — perda de confiança logo no início	Homologação obrigatória, testes automatizados, verificação antes de publicar e rollback em minutos (14.2)
Coach publicar protocolo com o aluno treinando	Médio — o treino muda embaixo do aluno	Check-in avisa no momento de publicar, com opção de publicar ao final da sessão (4.6)

RISCO	IMPACTO	COMO MITIGAMOS
Registro de treino perdido na sincronização offline	Alto — o aluno perde o trabalho e desiste do app	Regra escrita de conflito: execução nunca é sobrescrita, protocolo é versionado (14.3)
Demanda maior que a capacidade do coach	Alto — prazo estourado e má primeira impressão	Vagas limitadas e fila de espera (3.6), com modo ausência
Taxa de loja ao começar a cobrar	Médio a alto — até 30% da receita	Avaliar antes de publicar nas lojas; o PWA elimina o problema (9.1)
Escopo crescer sem controle	Atraso e estouro de custo	Escopo do MVP congelado por escrito; novidades vão para a Fase 2
Baixa adesão do aluno ao registro diário	Relatórios vazios, produto perde valor	Registro em 1 toque, funcionamento offline, lembretes, comparativo de carga visível, gráfico imediato
Vídeo do YouTube removido pelo criador	Aluno vê link quebrado	Verificação automática de links + plano de gravar vídeos próprios
Rejeição do app pelas lojas	Atraso na publicação	Política de privacidade publicada, exclusão de conta dentro do app, avisos de saúde — os três motivos mais comuns de rejeição, tratados desde o início
Restrição declarada uma vez e nunca atualizada	Alto — alerta automático baseado em dado vencido	Revisão periódica com prazo acordado, semáforo, lembrete e bloqueio da renovação automática enquanto vencida
Aluno lesionado recebendo treino sem avaliação individual	Crítico — risco à saúde e à responsabilidade profissional	Trava de contato prévio: o sistema não publica o treino antes do contato registrado
Exigir 3 opções triplicar o tempo de prescrição	Médio — o coach abandona a regra	Grupos de equivalência no banco: o sistema sugere os substitutos e ele só confirma
Falta de definição sobre técnicas avançadas	Retrabalho na modelagem do treino	Já isolado como decisão explícita (Anexo A) antes de codificar
Inadimplência em planos por Pix	Perda de receita	Lembretes automáticos, tolerância configurável, bloqueio automático
Dependência de uma pessoa só (o coach)	Gargalo de atendimento	SLA visível, modelos de treino/dieta, respostas rápidas prontas, e o caminho de "assistente" já previsto na arquitetura

19. Registro de decisões

São 28 decisões e 2 já fechadas. Estão separadas por **quando cada uma precisa estar resolvida** — não por assunto. Uma decisão do Bloco A tomada tarde para o desenvolvimento inteiro; uma do Bloco C tomada tarde atrasa só o lançamento.

Cada decisão traz a pergunta, as opções, a recomendação técnica e o que muda se ela for alterada depois — que é o custo real de adiar.

19.1 Já decidido

#	DECISÃO	DEFINIÇÃO
✓ F2	Cobrança no MVP	Não existe. O acompanhamento começa gratuito, sem planos nem gateway. O modelo de dados nasce preparado, e a decisão de cobrar — se, quando e por qual meio — fica em aberto até haver demanda real. Ver 9.1 antes de decidir cobrar dentro de app de loja
✓ F1	O que acontece quando a revisão de restrição vence	Trava apenas a renovação automática por modelo. O coach continua podendo publicar manualmente, com registro, e o aluno nunca perde o acesso ao treino atual. <i>(Levar à reunião só para ciência.)</i>

19.2 Bloco A — Travam o início do desenvolvimento

Precisam sair da reunião. Sem elas, não se escreve a primeira linha de código sem risco de retrabalho.

A1 · Técnicas avançadas — Quais ele efetivamente prescreve?

- **Como decidir:** preencher o `anexo-a-tecnicas-avancadas.md` (24 técnicas, marcar as usadas)
- **Recomendação:** implementar um modelo genérico de série que comporte sub-séries, agrupamento de exercícios e cadência — cobre a maioria sem uma tela por técnica
- **Se mudar depois:** refaz boa parte do módulo de treino. É a decisão mais cara do projeto

A2 · Como o treino é montado — Do zero, por modelos, ou os dois?

- **Recomendação:** os dois. O custo adicional é pequeno e o ganho de tempo para ele é grande
- **Se mudar depois:** reescreve a tela de prescrição

A3 · Titular e substitutos — Exigir três opções em todos os exercícios, ou só nos que dependem de aparelho específico? E ele topa cadastrar os grupos de equivalência?

- **Recomendação:** exigir em todos, com dispensa justificada; grupos de equivalência são obrigatórios — sem eles a regra triplica o tempo de montagem e será abandonada
- **Se mudar depois:** muda a estrutura do exercício prescrito e o gráfico de progressão

A4 · Trava do contato prévio — O sistema impede publicar o treino até o contato ser registrado, ou apenas alerta?

- **Recomendação:** impede, com dispensa justificada e registrada. Alerta que só pisca é ignorado no terceiro aluno
- **Se mudar depois:** muda o fluxo de aprovação e o registro de responsabilidade

A5 · Prazos de revisão de restrição — Confirmar ou substituir a tabela por gravidade (15 / 30 / 60-90 dias, 6 meses, 6-12 meses — ver 6.4)

- **Recomendação:** usar a tabela como padrão do sistema, sempre editável caso a caso
- **Se mudar depois:** ajuste simples de parâmetro. Entra no Bloco A por ser insumo da A4

A6 · CREF, CRN e responsabilidade pela prescrição alimentar — Ele é nutricionista, tem nutricionista parceiro, ou atua com orientação alimentar dentro do escopo do profissional de educação física?

- **Recomendação:** definir com o advogado antes de qualquer texto ir para o ar
- **Se mudar depois:** muda os textos legais do app, o que pode ser chamado de "dieta" e quem assina o relatório. É a decisão de maior risco jurídico

A7 · Escopo do MVP — O que entra e o que fica de fora, item a item da Fase 1

- **Recomendação:** congelar por escrito e assinar; tudo o que surgir depois vai para a Fase 2
- **Se mudar depois:** é exatamente o que faz projeto assim estourar prazo e orçamento

A8 · Alunos atuais — Ele já atende alunos hoje? Eles migram para o app no lançamento, ou entram aos poucos pelo fluxo normal?

- **Recomendação:** entrarem aos poucos, pelo fluxo normal — não custa nada e ainda serve de revisão da base. Migração em massa só se ele tiver muitos alunos e histórico que valha importar
- **Se mudar depois:** exige construir importação em massa, que é trabalho fora do previsto

19.3 Bloco B — Precisam sair até a metade do MVP

Prazo: até a semana 6. Não travam o começo, mas travam módulos específicos.

#	DECISÃO	RECOMENDAÇÃO
B1	Vídeos: só links do YouTube ou também vídeos gravados por ele?	Começar com YouTube; gravar os principais com o tempo
B2	Registro de RIR/RPE entra, ou é complexidade demais para o aluno?	Entrar como campo opcional, ligável por aluno
B3	Inventário de equipamentos da academia do aluno: MVP ou Fase 2?	MVP, se o custo confirmado for baixo — é o que faz o titular ser realista
B4	Prazo prometido para responder a solicitação de inscrição	2 dias úteis
B5	Periodicidade de fotos e medidas de acompanhamento	Medidas quinzenais, fotos mensais
B6	Gateway de pagamento	Comparar taxas de Asaas, Mercado Pago, Pagar.me e Stripe com o contador
B7	Aceita alunos menores de 18 anos?	Se sim, exige consentimento do responsável e muda o fluxo de cadastro

#	DECISÃO	RECOMENDAÇÃO
B8	Monitoramento de erros: ferramenta externa (Sentry) ou hospedada por nós?	Sentry gratuito, com o filtro de dados da seção 13.5. Self-hosted só se ele exigir que nada saia
B9	Quantas vagas ele aceita simultaneamente?	Começar baixo (10 a 15) e subir conforme sentir o ritmo — é mais fácil abrir vaga do que se desculpar por atraso
B10	Treino não executado no dia: fica pendente ou vence?	Fica pendente, com a data real registrada e a diferença visível no relatório
B11	Pausa do aluno: quantas por ano e por quanto tempo?	Livre no início, com registro de motivo. Regra rígida só se virar problema
B12	Check-in: botão manual ou confirmação por GPS?	Manual, sem GPS. Localização é dado pessoal e aumenta a exigência de conformidade para resolver algo que um toque já resolve
B13	Depois de quantas horas a sessão de check-in fecha sozinha?	4 horas, ou ao marcar "treino concluído" — o que vier primeiro
B14	Sem check-in há quantos dias dispara alerta de abandono?	7 dias para quem treina 3x ou mais por semana

19.4 Bloco C — Precisam sair até o lançamento

Prazo: até a semana 10. Nenhuma trava desenvolvimento; todas travam a publicação.

#	DECISÃO	RECOMENDAÇÃO
C1	Preços dos quatro planos e política de cancelamento/reembolso	Destacar o trimestral como "mais escolhido"
C2	Marca: nome, logo, cores e domínio	Definir cedo, porque alimenta a landing page
C3	Dias e horários fixos para as videochamadas	Blocos fixos na semana, não agenda aberta
C4	Retenção: por quanto tempo guardar fotos e dados após o fim do contrato	12 meses, com exclusão automática
C5	Lançar como PWA ou já publicar nas lojas?	PWA primeiro — economiza US\$ 99/ano e a espera por revisão, sem retrabalho (ver 17.4)
C6	Quem é o Encarregado de dados (DPO) e qual e-mail publicar	Pode ser o próprio coach, com e-mail dedicado

19.5 Resumo para a reunião

BLOCO	QUANTAS	QUANDO	CONSEQUÊNCIA DE NÃO DECIDIR
A — Travam o início	8	Na reunião	O desenvolvimento não começa, ou começa com risco alto de retrabalho

BLOCO	QUANTAS	QUANDO	CONSEQUÊNCIA DE NÃO DECIDIR
B — Metade do MVP	14	Até a semana 6	Módulos específicos ficam parados
C — Lançamento	6	Até a semana 10	O produto fica pronto mas não pode ser publicado

A pauta operacional, bloco a bloco e com os itens de apoio de cada decisão, está no `anexo-c-checklist-reuniao.md`.

20. Conclusão

O projeto é tecnicamente viável, com custo operacional baixo, e o diferencial competitivo está exatamente onde deveria estar: **no método do coach, amplificado por automação**. As duas decisões que mais impactam prazo e custo são (i) o conjunto de técnicas avançadas e (ii) o tamanho do MVP — ambas dependem da reunião de definição.

A recomendação é **congelar um MVP enxuto, colocar no ar e trazer os primeiros 10 alunos pagantes rapidamente**. O produto amadurece com uso real, e não em reunião. As Fases 2 e 3 existem para ser priorizadas com base no que os alunos e o coach descobrirem na prática.

Documento preparado para apresentação e discussão. Todos os números de prazo e custo são estimativas de planejamento e serão revisados após o congelamento do escopo.

Técnicas avançadas de treino

Este é um item de decisão, não uma especificação. Conforme registrado na minuta, as técnicas avançadas mudam a forma de montar o treino e a forma de registrar a execução. Só entram no desenvolvimento as que o coach efetivamente prescreve.

Como usar: o coach marca a coluna "Usa?". Cada técnica marcada gera uma estrutura de registro específica no app. Cada técnica **não** marcada é custo que não pagamos.

Por que isso importa tecnicamente

Um exercício simples precisa registrar: carga × repetições, por série. Uma linha por série.

As técnicas avançadas quebram essa estrutura. Um drop-set não tem "uma carga" — tem três em sequência. Um bi-set não é um exercício, são dois amarrados. Um rest-pause tem repetições fracionadas dentro da mesma série. Se o app for construído assumindo o modelo simples e as técnicas entrarem depois, boa parte do módulo de treino precisa ser refeita.

Por isso essa decisão vem antes de escrever código.

Catálogo para marcação

#	TÉCNICA	O QUE É	O QUE O APP PRECISA REGISTRAR A MAIS	USA?
1	Drop-set (série descendente)	Ao falhar, reduz a carga e continua sem descanso	N sub-séries por série: carga + reps de cada queda	☐
2	Rest-pause	Falha, descansa 10-20s, continua até nova falha	Reps de cada micro-série + tempo de pausa	☐
3	Cluster set	Série dividida em blocos com pausas curtas planejadas	Blocos, reps por bloco, pausa entre blocos	☐
4	Myo-reps	Série ativadora + várias mini-séries curtas	Reps da ativadora + reps de cada mini-série	☐
5	Bi-set	Dois exercícios em sequência, sem descanso	Agrupamento de 2 exercícios + ordem	☐
6	Tri-set	Três exercícios em sequência	Agrupamento de 3 exercícios + ordem	☐
7	Série gigante	Quatro ou mais em sequência	Agrupamento de N exercícios + ordem	☐

#	TÉCNICA	O QUE É	O QUE O APP PRECISA REGISTRAR A MAIS	USA?
8	Super-série antagonista	Dois exercícios de músculos opostos, alternados	Agrupamento + marcação de antagonismo	☐
9	Pré-exaustão	Isolado antes do composto do mesmo músculo	Ordem obrigatória entre dois exercícios	☐
10	Pós-exaustão	Composto antes do isolado	Ordem obrigatória entre dois exercícios	☐
11	Negativas / excêntrica acentuada	Ênfase e tempo maior na fase de descida	Tempo (tempo/cadência) por fase: ex. 4-0-1-0	☐
12	Isometria / pausa	Sustentação estática em um ponto do movimento	Segundos de sustentação	☐
13	Repetições parciais	Amplitude reduzida ao fim da série	Reps completas + reps parciais, separadas	☐
14	Repetições forçadas	Parceiro auxilia após a falha	Reps assistidas + confirmação de que houve ajuda	☐
15	Pirâmide crescente	Carga sobe e reps caem a cada série	Nada novo (o modelo simples cobre)	☐
16	Pirâmide decrescente	Carga cai e reps sobem a cada série	Nada novo (o modelo simples cobre)	☐
17	Série queimada (burnout)	Série final até a falha com carga leve	Marcação de série tipo "burnout"	☐
18	21s	7 parciais baixas + 7 parciais altas + 7 completas	Três blocos fixos de reps	☐
19	Circuito	Vários exercícios em rodadas, com pouco descanso	Rodadas + tempo total + ordem	☐
20	FST-7	7 séries finais de isolamento com descanso curto	Bloco de 7 séries com descanso fixo	☐
21	GVT (10×10)	10 séries de 10 com carga fixa	Nada novo (o modelo simples cobre)	☐
22	Oclusão vascular (BFR/Kaatsu)	Restrição parcial de fluxo sanguíneo	Pressão/nível de faixa + registro de contraindicações	☐
23	Tempo sob tensão (TUT) controlado	Cadência prescrita para toda a série	Cadência em 4 números	☐
24	Stripping / roubada (cheating)	Uso controlado de impulso após a falha	Marcação de reps "com roubada"	☐

Outras que o coach usa e não estão na lista:

Perguntas complementares

1. As técnicas são prescritas **por exercício, por série específica** (ex.: só na última), ou **por bloco de treino**?
2. O aluno precisa apenas marcar "**consegui / não consegui**", ou precisa registrar os números de cada sub-série (ex.: as três cargas de um drop-set)?
3. O coach quer ver, no relatório, a **evolução da execução das técnicas** ao longo das semanas?
4. Técnicas avançadas ficam **liberadas só para nível intermediário/avançado** automaticamente, ou o coach decide caso a caso?
5. Alguma técnica deve ser **bloqueada automaticamente** para alunos com determinada restrição (por exemplo, oclusão para hipertensos)?

Recomendação

Para o MVP, sugerimos implementar um **modelo genérico de série** capaz de comportar: sub-séries (drop-set, rest-pause, myo-reps, cluster), agrupamento de exercícios (bi-set, tri-set, super-série, circuito), cadência/tempo e uma marcação de "conseguiu executar".

Esse desenho cobre a grande maioria das técnicas da tabela **sem** construir uma tela específica para cada uma — e permite ativar novas técnicas depois apenas configurando, sem refazer código. As marcações do coach nesta tabela definem **quais aparecem na interface e como são apresentadas** ao aluno.

Textos do aplicativo

Textos prontos para revisão do coach. Ele ajusta a linguagem para a voz dele; o conteúdo técnico e os avisos legais devem ser preservados.

1. Definições de nível (exibidas abaixo de cada opção no formulário)

Iniciante

Você nunca treinou musculação, ou está voltando depois de mais de 6 meses parado, ou treina há menos de 6 meses de forma consistente. Ainda está aprendendo a execução dos exercícios e normalmente sente evolução rápida nas cargas.

Intermediário

Você treina de forma consistente há mais de 6 meses a 2 anos, já domina a execução da maior parte dos exercícios básicos, entende o que é falha muscular e já percebe que a evolução ficou mais lenta e exige planejamento.

Avançado

Você treina de forma consistente há mais de 2 anos, tem domínio técnico dos exercícios, já usou diferentes métodos e periodizações, conhece seus pontos fracos e sabe que a evolução agora depende de ajuste fino de volume, intensidade e nutrição.

Nota abaixo das três opções: "Não se preocupe em acertar exatamente. O Azambuja vai confirmar seu nível na avaliação e ajustar o que for preciso."

2. Objetivos (com explicação curta)

OBJETIVO	TEXTO DE APOIO
Emagrecer	Reduzir percentual de gordura preservando ao máximo a massa muscular
Ganhar massa muscular	Aumentar massa magra com o menor ganho de gordura possível

OBJETIVO	TEXTO DE APOIO
Recomposição corporal	Perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo — processo mais lento, exige constância
Competir	Preparação para fisiculturismo, com fases de off-season e pré-contest
Saúde e condicionamento	Melhorar disposição, força, postura e indicadores de saúde
Performance esportiva	Aumentar desempenho em um esporte específico

3. Tela de fotos — explicação ao aluno

Por que pedimos suas fotos?

As fotos são a forma mais confiável de acompanhar sua evolução. A balança sozinha engana: ela não mostra se você perdeu gordura ou músculo. Com as fotos, o Azambuja consegue avaliar sua composição corporal, identificar pontos a desenvolver e comparar sua evolução ao longo das semanas.

Como fazer: de sunga (homens) ou biquíni (mulheres), em três ângulos — **frente, lado e costas**. Use um fundo neutro, boa iluminação e, se possível, repita sempre o mesmo local e horário nas próximas fotos.

Quem vê suas fotos: somente o Azambuja. Nenhum outro aluno, nenhuma outra pessoa.

Como suas fotos são protegidas: ficam guardadas de forma criptografada, em área privada, nunca em endereço público. Os dados de localização do seu celular são apagados automaticamente antes do armazenamento. Todo acesso fica registrado.

Você manda em suas fotos: pode ver, baixar ou apagar suas fotos a qualquer momento, em *Meus dados*. Se você encerrar o acompanhamento, elas são excluídas conforme a política de retenção.

☐ **Li e autorizo o armazenamento das minhas fotos corporais exclusivamente para avaliação e acompanhamento físico.** *(obrigatório para prosseguir)*

☐ Autorizo, **opcionalmente**, o uso das minhas fotos (antes/depois) na divulgação do trabalho do Azambuja. *(totalmente opcional — recusar não afeta em nada seu acompanhamento, e você pode mudar de ideia quando quiser)*

4. Confirmação de envio da solicitação

Solicitação enviada! ✓

Seus dados chegaram ao Azambuja. Ele analisa pessoalmente cada ficha — por isso o retorno não é automático.

Prazo de resposta: até {PRAZO} dias úteis. Você receberá a resposta por e-mail e por WhatsApp.

Enquanto isso, fique à vontade para conhecer o método no nosso site.

5. Aviso no canal "Fale com o Azambuja"

⚠ Este canal não é um serviço de emergência.

Use este espaço para dúvidas e observações sobre treino, dieta e dificuldades do dia a dia. As mensagens recebidas até as 18h são respondidas **no dia seguinte**; as recebidas após as 18h entram no ciclo do dia seguinte.

Em caso de dor aguda, lesão, falta de ar, dor no peito, tontura ou qualquer mal-estar importante, interrompa o treino e procure atendimento médico imediatamente. Não espere resposta por aqui.

6. Aviso de saúde (exibido no primeiro acesso e no rodapé do plano)

O acompanhamento oferecido nesta plataforma é de treinamento físico e orientação alimentar, prestado por profissional habilitado, e **não substitui avaliação, diagnóstico ou tratamento médico**. Recomendamos que você realize avaliação médica antes de iniciar ou retomar um programa de exercícios, especialmente se possui alguma condição de saúde, faz uso de medicamentos ou está gestante.

Informe sempre ao Azambuja qualquer mudança na sua saúde, lesão ou medicação.

7. Resumo simples da privacidade (tela "Meus dados")

Seus dados, suas regras.

- **Ver tudo** o que guardamos sobre você
- **Corrigir** qualquer informação errada
- **Baixar** uma cópia completa dos seus dados
- **Excluir sua conta** e seus dados quando quiser
- **Revogar** qualquer autorização que você tenha dado

Nunca vendemos seus dados. Nunca compartilhamos suas fotos. Seus dados são usados apenas para o seu acompanhamento.

Dúvidas sobre privacidade: {EMAIL_ENCARGADO}

8. Blocos da landing page (rascunho)

Título: Você não precisa de mais um treino pronto. Precisa de um método feito para o seu corpo.

Subtítulo: Acompanhamento individual de treino e nutrição, com ajuste semanal, relatório de evolução e contato direto com o Azambuja.

Como funciona:

1. Você preenche sua avaliação — objetivo, restrições, rotina e fotos.
2. O Azambuja analisa pessoalmente e monta seu treino e sua dieta.
3. Você executa pelo app e registra suas cargas e refeições.
4. Toda semana, videochamada de 30 minutos com o seu relatório de evolução na tela.

Diferenciais:

- Treino e dieta **individuais** — nada de planilha genérica
- Suas **restrições respeitadas** desde o primeiro dia: alimentares e de lesões
- **Vídeo e descrição de execução** em cada exercício
- **3 opções em cada refeição** — você escolhe, sem sair do plano
- **Relatório profissional** de evolução, com gráficos de carga e composição corporal
- **Ajuste semanal**, ao vivo, com o coach
- Funciona **offline** na academia

Botão: QUERO SER ALUNO

9. Pergunta de lesão no cadastro

Você possui alguma lesão, dor recorrente ou limitação de movimento?

Responda com sinceridade, mesmo que seja algo antigo ou que você considere "pouca coisa". Essa informação muda diretamente os exercícios que o Azambuja vai prescrever para você — e é o que evita que um treino piore um problema que já existe.

☐ Não, nenhuma ☐ Sim

(se marcar sim)

Vamos entender melhor. - Qual região? *(ombro, joelho, lombar, cervical, punho, quadril, tornozelo, outra)* - O que aconteceu, e há quanto tempo? - Você está em tratamento? Com qual profissional? - **De 0 a 10, qual é a sua dor hoje?** *(0 = nenhuma dor, 10 = a pior dor que já sentiu)* - Você tem liberação médica para treinar? *(Sim / Não / Não sei)* - Tem algum movimento que você já sabe que não consegue fazer? - Se tiver laudo, exame ou atestado, pode anexar aqui *(opcional)*

Seus documentos de saúde recebem a mesma proteção das suas fotos: área privada, acesso registrado e exclusão a qualquer momento.

10. Aviso de contato antes da prescrição

O Azambuja vai falar com você antes de montar seu treino.

Como você relatou uma lesão, ele não vai prescrever nada sem antes conversar com você e entender o seu caso. É assim que se evita um treino que piore o problema.

Escolha um horário abaixo, ou aguarde: ele entra em contato dentro do prazo de resposta.

11. Tela de revisão periódica

(aparece somente para alunos com lesão ou restrição declarada)

Revisão da sua {REGIÃO} — leva menos de um minuto

Combinamos revisar isso a cada {PRAZO}. Como está agora?

Comparando com a última revisão: ☐ Melhorou ☐ Está igual ☐ Piorou

De 0 a 10, qual é a sua dor hoje? 0 ————— 10

Mudou alguma coisa no tratamento? *(alta médica, nova sessão de fisioterapia, novo exame, mudança de medicação, nada mudou)*

Tem algum laudo ou exame novo para anexar? *(opcional)*

Quer comentar mais alguma coisa?

[ENVIAR REVISÃO]

Se o aluno marcar "piorou" ou dor acima do limite definido pelo coach:

Obrigado por avisar. O Azambuja foi notificado agora e vai entrar em contato com você. Enquanto isso, não force o movimento que está doendo.

12. Substituição de exercício (tela do aluno)

Não tem esse aparelho na sua academia?

Sem problema. O Azambuja já deixou duas alternativas equivalentes para este exercício. Escolha a que você consegue fazer hoje — cada uma tem o vídeo e a descrição de execução.

1. {TITULAR} — a primeira escolha do Azambuja 2. {SUBSTITUTO A} 3. {SUBSTITUTO B}

Marque qual você executou. Seu histórico de carga é acompanhado separadamente para cada uma, porque as cargas não são comparáveis entre elas.

13. Registro de dor durante o treino

Sentiu dor neste exercício?

☐ Sim, senti dor

(se marcar) De 0 a 10, qual foi a intensidade? Em que região? Foi durante o movimento, depois, ou os dois?

⚠ Se a dor for forte, pare o exercício agora. O Azambuja será avisado imediatamente e vai falar com você — você não precisa esperar a call da semana. Em caso de dor aguda, procure atendimento médico.

Pauta da reunião de definição

Checklist para conduzir a reunião com o coach. Cada item fechado aqui é uma semana de retrabalho evitada depois. **Tempo estimado: 140 a 170 minutos.**

Os códigos A1, B3, C5 remetem ao **registro de decisões da seção 18 da minuta**. Os itens marcados com **A** são os que travam o início do desenvolvimento: **se a reunião só conseguir fechar sete coisas, que sejam essas sete.**

Sugestão de condução: apresentar a minuta em 20 minutos, e usar o resto do tempo nesta pauta.

Bloco 1 — Negócio e marca (15 min)

- ☐ C2 Nome da marca e domínio (.com.br)
- ☐ Já existe logo e identidade visual? Se não, quem faz?
- ☐ C1 Preço dos planos — **não é decisão desta reunião** (o app começa gratuito), mas vale registrar a intenção dele para dimensionar a Fase 2
- ☐ Ele entende que, ao cobrar dentro de app de loja, a Apple pode reter até 30%? (ver 9.1)
- ☐ Política de cancelamento e reembolso
- ☐ Quantos alunos ele quer atender por mês? E qual o teto de atendimento dele?
- ☐ B6 Gateway de pagamento preferido (Asaas / Mercado Pago / Pagar.me / Stripe)
- ☐ Regime tributário (MEI, ME/Simples) e se precisa de nota fiscal automática
- ☐ E-mail profissional a criar (ex.: contato@...)

Bloco 2 — Habilitação e responsabilidade técnica (10 min) ⚠ crítico

- ☐ Número do CREF
- ☐ Ele é **nutricionista**? Tem CRN?
- ☐ A6 Se não: trabalha com nutricionista parceiro, ou atua com orientação alimentar dentro do escopo do profissional de educação física? **Isso define o texto legal do app, o que pode ser chamado de "dieta" e o que assina o relatório.**
- ☐ B7 Aceita alunos **menores de 18 anos**? (exige consentimento do responsável)
- ☐ Aceita **gestantes**? Exige liberação médica?
- ☐ Exige atestado médico ou PAR-Q antes de liberar o treino?

Bloco 3 — Captação e onboarding (15 min)

- ☐ **B4** Prazo prometido para responder a solicitação (sugestão: 2 dias úteis)
 - ☐ Algum campo a mais ou a menos no formulário de inscrição?
 - ☐ Fotos: os 3 ângulos estão certos? Quer alguma pose específica?
 - ☐ Ele quer **entrevista/call antes de aprovar**, ou aprova pela ficha?
 - ☐ Aprova antes de cobrar, ou cobra antes de aprovar?
 - ☐ Quer recusar alunos? Com qual mensagem?
 - ☐ Depoimentos e fotos de alunos na landing page — ele já tem autorizações por escrito?
-

Bloco 4 — Treino (25 min) ⚠ maior impacto no prazo

- ☐ **A2** Montagem: do zero, por modelos, ou os dois? (recomendação: os dois)
 - ☐ Se por modelos: quantos e quais (por objetivo × nível)?
 - ☐ Divisões que ele usa (ABC, ABCD, push/pull/legs, full body, upper/lower...)
 - ☐ Ele quer o banco de exercícios pré-carregado ou prefere cadastrar só os dele?
 - ☐ **A1** Técnicas avançadas: preencher o Anexo A ⚠
 - ☐ **B2** Registra RIR/RPE? Ou é complexidade demais para o aluno?
 - ☐ Prescreve cardio? Como (tipo, tempo, intensidade, HIIT/LISS)? Precisa registrar?
 - ☐ Prescreve aquecimento e mobilidade? Entram como exercício?
 - ☐ **B1** Vídeos: só links do YouTube (Leandro Twin) ou também vídeos gravados por ele?
 - ☐ Quem escreve a descrição de execução de cada exercício? (é trabalho, mas é o diferencial)
 - ☐ O treino é fixo por semana, ou tem periodização com progressão automática?
 - ☐ O aluno pode trocar a ordem dos exercícios? Pode pular?
-

Bloco 4B — Restrições e lesões (20 min) ⚠ novo, alto impacto

- ☐ Confirmar a pergunta de lesão no cadastro (Sim/Não com detalhamento)
- ☐ **A4** A trava funciona? Sistema impedir a publicação do treino até o contato prévio ser registrado — ou apenas alertar? (recomendação: impedir, com dispensa justificada)
- ☐ Como ele prefere fazer esse contato: videochamada, telefone ou áudio?
- ☐ **A5** Prazos de revisão por gravidade — validar ou substituir a tabela sugerida:
 - Lesão aguda / em tratamento / pós-operatório → 15 dias
 - Em recuperação, dor moderada → 30 dias
 - Limitação crônica estável → 60 a 90 dias
 - Restrição alimentar clínica → 6 meses
 - Preferência alimentar → 6 a 12 meses

- ☐ Qual nível de dor (0 a 10) dispara alerta imediato para ele?
 - ☐ Exige liberação médica de quem marcou lesão? Em quais casos?
 - ☐ Aceita upload de laudo/exame? (*é dado sensível — aumenta a exigência de proteção*)
 - ☒ ~~Revisão vencida deve bloquear a renovação automática do treino?~~ **DECIDIDO:** trava apenas a renovação automática por modelo. O coach continua podendo publicar manualmente com registro, e o aluno **nunca** perde o acesso ao treino atual. (*Não precisa ser rediscutido na reunião — levar apenas para ciência do coach.*)
 - ☐ Quem pode encerrar uma restrição: só ele, ou o aluno também pode declarar alta?
-

Bloco 4C — Titular e substitutos (10 min)

- ☐ Confirmar a regra: **1 titular + 2 substitutos** por exercício
 - ☐ **A3** Exigir isso em **todos** os exercícios, ou só nos que dependem de aparelho específico? E ele topa cadastrar os grupos de equivalência?
 - ☐ Ele topa cadastrar os **grupos de equivalência** no banco (uma vez, para o sistema sugerir os substitutos depois)? Sem isso, a regra triplica o tempo de montagem
 - ☐ O aluno pode escolher livremente entre as 3, ou o titular é obrigatório quando disponível?
 - ☐ **B3** Inventário de equipamentos da academia do aluno — MVP ou Fase 2?
-

Bloco 5 — Nutrição (20 min)

- ☐ Confirmar as bases: TACO + TBCA + **medidas caseiras do IBGE** — ele concorda?
 - ☐ Ele trabalha por **macros**, por **porções**, ou por **cardápio fechado**?
 - ☐ Confirma **3 opções por refeição** como mínimo? Pode ser mais?
 - ☐ Quais refeições padrão (nomes e quantidade)?
 - ☐ Prescreve suplementação? Precisa entrar no app?
 - ☐ Como trata **dia livre / refeição livre**? Entra no cálculo?
 - ☐ Prescreve controle de água? Sódio? Fibras?
 - ☐ O aluno pode registrar comida fora do plano? (*recomendação: sim — sem isso o dado morre*)
 - ☐ Quer receitas/preparações próprias no banco?
-

Bloco 6 — Acompanhamento e relatórios (15 min)

- ☐ **B5** Frequência de pesagem, medidas e fotos de acompanhamento
- ☐ Quais circunferências ele mede
- ☐ Usa dobras cutâneas ou bioimpedância? Precisa registrar?
- ☐ O que ele quer ver no relatório que não está na lista da seção 7.2?
- ☐ Quer o **gráfico de evolução da dor** ao lado do de carga, para alunos com lesão?

- ☐ Quer ver o **percentual de sessões feitas no exercício titular**?
 - ☐ O relatório vai para o aluno também, ou é só instrumento da call?
-

Bloco 7 — Comunicação e agenda (10 min)

- ☐ Confirmar a regra das 18h
 - ☐ Quer categorias de mensagem? Alguma prioridade especial?
 - ☐ **C3** Dias e horários fixos para as calls
 - ☐ Ferramenta de vídeo (recomendação: Google Meet)
 - ☐ O que acontece se o aluno faltar à call? Remarca? Perde?
 - ☐ Quer canal de grupo/comunidade entre alunos? (*sugestão: Fase 2*)
-

Bloco 8 — LGPD e retenção (10 min)

- ☐ **C4** Por quanto tempo guardar fotos e dados após o fim do contrato (*sugestão: 12 meses*)
 - ☐ **C6** Quem será o **Encarregado de dados (DPO)** e qual e-mail publicar
 - ☐ **B8 Monitoramento de erros:** ferramenta externa (Sentry, gratuita) ou hospedada por nós? (*externa, com filtro de dados; self-hosted só se ele exigir que nada saia*)
 - ☐ Ele concorda com a **retenção de 30 a 90 dias** para logs de erro?
 - ☐ Ele tem advogado para revisar os documentos? Se não, providenciar
 - ☐ Ele concorda com o 2FA obrigatório na conta dele?
-

Bloco 8B — Operação e capacidade (15 min) novo

- ☐ **A8** Ele já tem alunos hoje? Quantos? Migram para o app no lançamento ou entram aos poucos pelo fluxo normal? (*migração em massa é trabalho extra*)
- ☐ **B9** Quantas vagas ele aceita simultaneamente? (*recomendação: começar com 10 a 15*)
- ☐ Confirmar a **fila de espera**: quando lotar, o botão vira "entrar na fila"
- ☐ Prazo que o primeiro da fila tem para confirmar antes de a vez passar
- ☐ **B10** Treino não executado no dia: fica pendente ou vence? (*recomendação: pendente*)
- ☐ Confirmar o **check-in de chegada** ("Cheguei"): ele quer ver isso na ficha do aluno?
- ☐ **B12** Check-in **manual ou por GPS**? (*recomendação: manual — GPS traz dado de localização e exigência de conformidade sem necessidade*)
- ☐ **B13** Depois de quantas horas a sessão fecha sozinha? (*recomendação: 4h*)
- ☐ **B14** Sem check-in há quantos dias dispara alerta de abandono? (*recomendação: 7*)
- ☐ Ele quer a opção **"publicar ao final da sessão"** quando o aluno estiver treinando?
- ☐ **B11** **Pausa do aluno** (férias, viagem, lesão): quantas por ano, por quanto tempo?

- [] **Modo ausência do coach:** quando ele viaja ou adoece, suspende o prazo de resposta e pausa inscrições — ele concorda?
 - [] Confirmar que o **suporte técnico do app** é canal separado do "Fale com o Azambuja"
-

Bloco 9 — Escopo do MVP (10 min)

- [] **C5** Lançar como PWA (instalável pelo navegador) ou já publicar nas lojas? (PWA economiza US\$ 99/ano da Apple, elimina a espera por revisão e não gera retrabalho — o mesmo código vira app de loja depois)
 - [] **A7** Revisar a lista da Fase 1 item a item: **entra / não entra**
 - [] Definir a data-alvo de lançamento
 - [] Definir quantos alunos entram no piloto (sugestão: 5 a 10, com desconto de fundador)
 - [] Congelar o escopo **por escrito** e assinar
-
-

Saída esperada da reunião

As oito decisões do Bloco A, fechadas. São elas que liberam o início do desenvolvimento: **A1** técnicas avançadas · **A2** como o treino é montado · **A3** titular e substitutos · **A4** trava do contato prévio · **A5** prazos de revisão · **A6** CREF/CRN e prescrição alimentar · **A7** escopo do MVP congelado · **A8** migração dos alunos atuais.

Documentos que precisam sair da mesa preenchidos:

- **anexo-a-tecnicas-avancadas.md** com a coluna "Usa?" marcada
- Tabela de prazos de revisão validada ou substituída
- Lista da Fase 1 revisada item a item, **assinada** por ele
- Data-alvo de lançamento acordada

Com o Bloco A fechado e esses quatro documentos em mãos, o desenvolvimento começa. Os Blocos B e C podem ser resolvidos por mensagem ao longo das semanas seguintes — mas **com data**, não "depois a gente vê".